

< Dossier De Conception (DDC)

du projet

Robot Mini-Sumo

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	DUTREUILH Julien MONTEAN Charles DECRA Mathis DELBASTY Emile CHADUC Dorian PLANCOULAINE Julien	Technicien	03/12/2025	
Approuvé par	L. Théolier (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	JJ/MM/AAAA	
Approuvé par	R. STRENAER (IUT GEII Bdx)	Client	JJ/MM/AAAA	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2025	Publication préliminaire du DDC document à compléter par le Technicien.
2	07/10/2025	Première publication
3	13/11/2025	Deuxième publication
4	05/12/2025	Troisième publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	IUT GEii Bdx

Table des matières

1. Nature du document	5
2. Conception préliminaire du produit	5
2.1 Architecture électronique	5
2.2 Choix des composants (FAD)	7
2.2.1 Choix des capteurs adversaire	8
2.2.2 Choix du pont en H	9
2.2.3 Choix du régulateur de tension	10
2.2.4 Choix de la batterie	11
2.3 Architecture Informatique	14
2.3.1 Fonctions d'acquisition	16
2.3.2 Fonctions d'action	17
2.3.3 Fonctions d'énergie	18
2.3.4 Fonctions de traitement	18
2.4 Coût et délai	19
2.4.1 Coût	19
2.4.2 Délai	20
2.5 Conclusion de la conception préliminaire du produit	20
3. Conception détaillée du produit	21
3.1 Conception détaillée du robot mini-sumo	21
3.2 Conception détaillée de la partie acquisition	22
3.2.1 Capteurs adversaires	22
3.2.1.1 Schéma électrique des capteurs adversaires	22
3.2.1.2 Code informatique des capteurs adversaires	24
3.2.2 Capteurs de télécommande	24
3.2.2.1 Schéma électrique des capteurs de télécommande	25
3.2.2.2 : Code informatique du capteur Infra-Rouge	26
3.2.3 Interrupteur	29
3.2.3.1 Schéma électrique de l'interrupteur	29
3.2.3.2 : Code informatique de l'interrupteur	30
3.3 Conception détaillée de la partie action	32
3.3.1 Pont en H	32
3.3.1.1 Choix du pont en H	32
3.3.1.2 Choix du mode de pilotage	35
3.3.1.3 Schéma électrique de la partie action	37
3.3.1.4 Code informatique du pont en H	38
3.4 Conception détaillée de la partie énergie	41
3.4.1 Pont diviseur de tension	41

3.4.1.1 Schéma électrique du pont diviseur de tension	41
3.4.1.2 Code informatique du pont diviseur de tension	43
3.4.2 régulateur de tension	44
3.4.2.1 Schéma électrique du régulateur de tension	44
3.5 Conception détaillée de la partie traitement	45
3.5.1 Le microcontrôleur ATMEGA328P-PU	45
3.4.1.1 Schéma électrique du microcontrôleur	46
3.3.1.2 Code informatique du microcontrôleur	47
3.6 Coût et délai	48
3.6.1 Coût	48
3.6.1 Délai	50
4. Dérivage des solutions techniques retenues	50
4.1 Validation du pont diviseur de tension	50
4.2 Validation du capteur Infra-Rouge	51
4.3 <Validation de l'interface pont en H et des fonctions de déplacements>	52
4.3 Conclusion de la simulation / prototypage rapide du produit	56
5. Conclusion de la conception du produit	56
6. Matrice de conformité du produit	57

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

2.1 Architecture électronique

Référence de pré-conception : CPR_ARCHI_ELEC

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_AUTONOMIE , EXIG_ADVERSAIRE , EXIG_LUMINOSITE , EXIG_DEPART , EXIG_DEPLACEMENT , EXIG_COMPORTEMENT , EXIG_CARTE

Afin de répondre au cahier des charges, une analyse globale des exigences a conduit à l'architecture fonctionnelle présentée ci-dessous.

Robot Mini-Sumo (RMS)

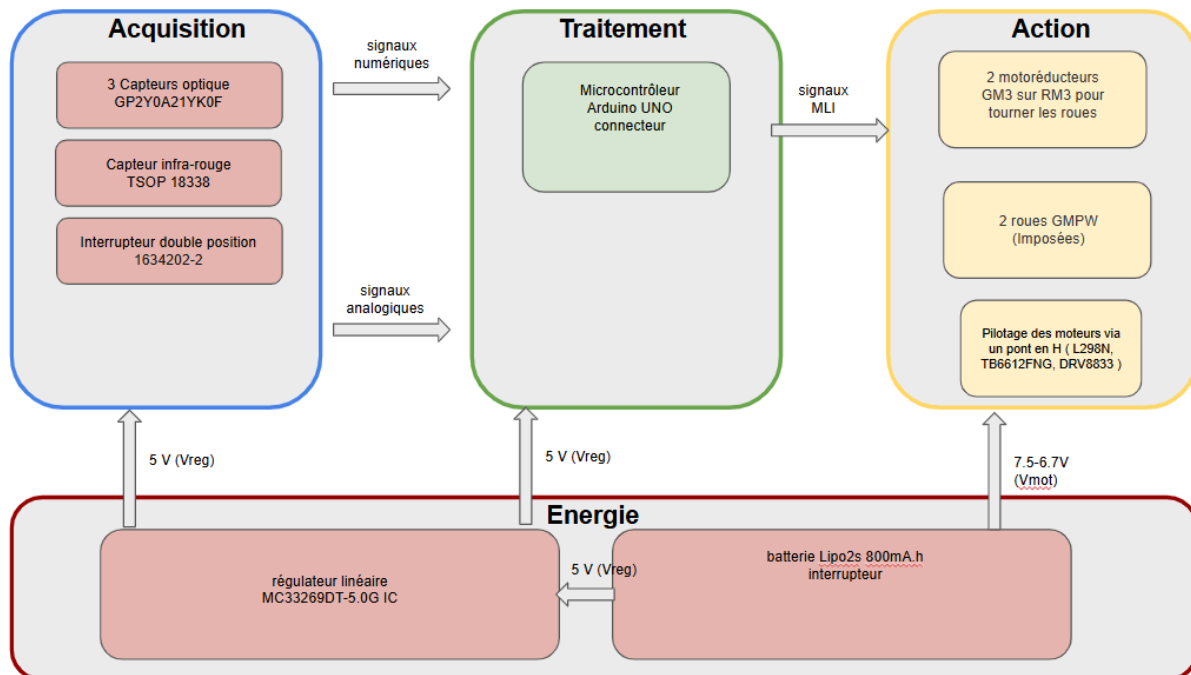


Figure 1 : Architecture électronique du robot sumo

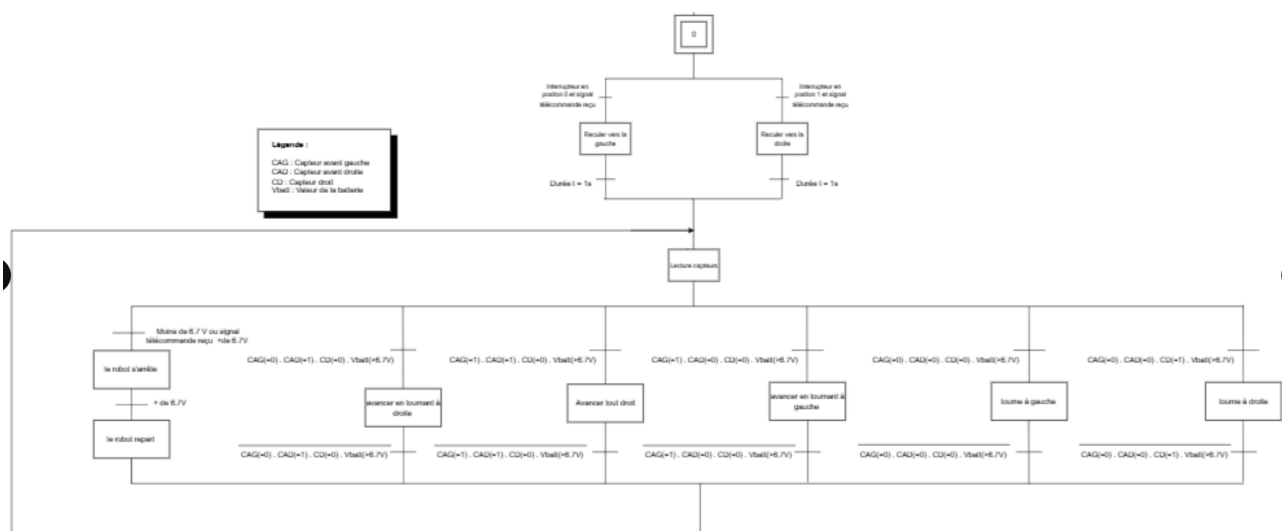


Figure 2 : Grafset de la stratégie du robot

Acquisition :

Grâce à la FAD nous avons pu choisir différents capteurs.

- 3 capteurs optique "GP2Y0A21YK0F" pour détecter l'adversaire (nous pouvons même voir la distance entre les deux robots mais comme nous voulons juste traquer le robot adversaire ça nous est inutile.

Robot Mini-Sumo (RMS)

- Un capteur infra-rouge "TSOP 18338" pour activer et désactiver notre robot sumo
- Un interrupteur double position "1634202-2" pour choisir de quel côté on tourne en premier pour voir le robot adverse.

Traitement :

Pour la partie traitement, le cahier des charges nous impose un arduino UNO.

Action :

- 2 motoréducteurs GM3 sur RM3 pour piloter les deux roues
- Un pont en H Pololu DRV8835 pour contrôler les moteurs en changeant le sens du courant pour pouvoir inverser le sens de rotation des moteurs
- 2 roues GMPW qui sont déjà imposées et installées sur le robot

Energie :

- Un accumulateur LIPO2S imposé par le cahier des charges et dimensionné en 800mA.h
- Un Interrupteur pour monitorer la tension
- Un régulateur linéaire pour le bon fonctionnement des capteurs et de l'arduino

2.2 Choix des composants (FAD)

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ34 Révision : 3 – 05/12/2025	7/57
----------------------------------	---	------

Robot Mini-Sumo (RMS)

2.2.1 Choix des capteurs adversaire

Référence de pré-conception : CPR_FAD_CAPTEUR

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_ADVERSAIRE , EXIG_COMPORTEMENT

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)						Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Distance min et max de détection	Facilité d'utilisation du signal de sortie	Compatibilité de la tension avec les sources disponibles	Faible consommation en courant	Faible Prix	Disponibilité		
Capteur de mesure Sharp GP2Y0A41SK0F	0	4-30cm	C++	4.5-5.5V	22mA	9,90 €	Oui	0	Avec 30cm max on ne peut pas satisfaire l'exigence "EXIG_ADVERSAIRE".
Capteur de mesure Sharp GP2Y0A021YK	1	20-80cm	C++	4.5-5V	30mA	5.35€	UI	12500	
Capteur de mesure Sharp GP2Y0A02YK	1	20-150cm	C++	4.5-5V	33mA	12,80 €	Oui	3375	

Figure 3 : FAD pour le choix des capteurs adversaire

Pour les capteurs adversaire nous avons choisi le “Capteur de mesure Sharp GP2Y0A021YK” car c’est celui qui correspond le mieux au cahier des charges.

C’est à la fois le moins cher et celui avec la meilleure distance de détection.

Les deux autres ont leurs points négatifs dans leurs distances de détection avec le “ Capteur de mesure Sharp GP2Y0A41SK0F “ qui ne respecte même pas l’ “EXIG_ADVERSAIRE“ qui demande une distance de détection de minimum 40 cm.

2.2.2 Choix du pont en H

Référence de pré-conception : CPR_FAD_PONT

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DEPLACEMENT

FICHE D'AIDE A LA DECISION (FAD)							
Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)					Total (produit des valeurs précédentes)
		Compatibilité de la tension avec les sources disponibles	Courant max de sortie du pont	Manière de piloter le pont	Faible Prix	Disponibilité	
		0V – 11V	1.5 A	PHASE/ENABLE	7.70€	Oui	
Pololu Commande de 2 moteurs CC DRV8835 2x1,2A		5	5	5	5	5	3125
Pololu Commande de 2 moteurs CC DRV8833 2x1,2A		2.7 V – 10.8 V	1.5A	par pont (All)	11,40 €	Oui	
		5	5	3	3	5	1125

Figure 4 : FAD pour le choix du pont en H

Pour le pont en H nous avons choisi le “Pololu Commande de moteurs CC DRV8835” car c’est celui qui correspond le mieux au cahier des charges :

- Il a une plage de tension compatible avec celle du moteur, ($0V < (3V; 6V; 9V) < 11V$)
- Capacité de courant suffisante pour piloter les moteurs GM3
- Interface simple PHASE/ENABLE facilitant le pilotage par microcontrôleur
- Faible coût (7,70 €)

Dans un premier temps, le cahier des charges nous impose le choix des moteurs pour contrôler nos deux roues. Nous devons donc utiliser deux motoréducteurs GM3 sur RM3. On observe dans la Documentation technique trois gammes de tensions pour alimenter en 3V, 6V et 9V. (Une autre également de 12V mais pas recommandée car il peut y avoir des risques de surchauffe du moteur etc.) Le courant à vide est d’environ 50mA, le courant de blocage (stall) du GM3 est de 400 mA à 3 V (par moteur).

Robot Mini-Sumo (RMS)

Le pont en H Pololu DRV8835 a été choisi car il répond bien aux besoins du projet. Tout d'abord, il est compatible avec la tension des moteurs utilisés (3 à 9 V), puisque le module peut fonctionner de 0 à 11 V.

Ensuite, il peut fournir jusqu'à 1,5 A par canal, ce qui est suffisant pour alimenter correctement les moteurs sans risque lors d'une utilisation normale. Son mode de commande PHASE/ENABLE permet de piloter facilement le sens de rotation et la vitesse des moteurs à l'aide d'un microcontrôleur comme une carte Arduino.

De plus, son prix est faible (7,70 €), ce qui en fait une solution économique, et il est facilement disponible sur le marché, ce qui assure de pouvoir le remplacer rapidement en cas de besoin. En résumé, ce module est une solution fiable, simple à utiliser et adaptée au cahier des charges.

2.2.3 Choix du régulateur de tension

Référence de pré-conception : CPR_FAD_REG

Exigences client vérifiées par préconception **Exigences énergétiques**

A Solution technique proposée	B Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)							J Total (produit des valeurs précédentes)	K Commentaires (si nécessaire)
		Tension max d'entrée	Tension de sortie	Faible chute de tension sortie-entrée	Courant de sortie max	Boîtier composant facile à utiliser/souder	Faible prix	Disponibilité		
LP2985AIM5-3.3/NOPB 3.3V CMS	1	16V	2.5 - 3.3	165mV	150mA	facile	0.61€	oui	7500	
		5	1	5	3	5	4	5		
LP2985AIM5-5.0/NOPB 5V CMS	1	16V	5V	280mV	150mA	facile		non	1875	
		5	5	5	3	5	1	1		
MC33269DT-3.3G IC	1	20V	3.3V	1.35V	800mA	facile	0.59€	oui	15625	
		5	1	5	5	5	5	5		
MC33269DT-5.0G IC	1	20V	5V	1.1V	800mA	facile	0.80€	oui	46875	
		5	5	5	5	5	3	5		

Figure 5 : FAD pour le choix du régulateur de tension

Composants électroniques	Tension d'alimentation	Consommation	méthode de mesure
Capteur de mesure Sharp GP2Y0A021YK	5V	30mA par capteur (90mA)	Documentation technique
Arduino Uno	5V	50mA	Documentation

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ34 Révision : 3 – 05/12/2025	10/57
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

			technique
Capteur IR	2.5 - 5.5V	5mA	Documentation technique
total	5V	145 mA	Documentation technique

Tableau des consommations total de nos composants en sortie de régulateur

Suite à l'études des composants nous pouvons déjà exclure 2 régulateurs linéaires (LP2985AIM5-3.3/NOPB 3.3V CMS et MC33269DT-3.3G IC) car la tension de sortie ne nous permet pas d'alimenter les capteurs optiques ainsi que l'arduino. Un des régulateurs n'était pas disponible donc nous avons choisi le MC33269DT-5.0G IC.

2.2.4 Choix de la batterie

Référence de pré-conception : CPR_FAD_BAT

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_AUTONOMIE

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)			Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Encombrement	Faible Prix	Disponibilité		
Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 1200 mAh	1	L=72 mm l=36mm	17.99€	oui		
		5	3	5	75	
Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 800 mAh	1	L=56 mm l=31 mm	12.99€	oui		
		5	4	5	1299	
Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 450 mAh	0	L=56mm l= V31mm	8.29€	oui		
		5	5	5	0	

Figure 6 : FAD pour le choix de la batterie

D'après le cahier des charges, l'exigence autonomie demande une autonomie de 15 minutes en combat ce qui est équivalent à un déplacement en continu de 65 minutes. Nous avons donc fait la somme de la consommation de chaque composant électronique.

composants électroniques	consommation	méthode de mesure
Capteur de mesure Sharp GP2Y0A021YK	30 mA * 3 = 90 mA	Documentation technique

Robot Mini-Sumo (RMS)

Motoréducteur gm3	300mA	Nous avons alimenté les moteurs en 7,5V avec une alimentation de table. Nous avons fait rouler le robot sur la table sans résistance et avons mesuré sa consommation.
Arduino Uno	50mA	Documentation technique
Capteur infrarouge	5mA	Documentation technique
Total de la consommation	$90 + 300 + 50 + 5 = 445\text{mA}$	

Tableau des consommations total de nos composants

La consommation de notre robot est donc de 440mA. Nous avons ensuite transformé cette intensité en Ampère heure.

$$65 \text{ minutes} = 1.08\text{h}$$

$$445 * 1.08 = 480.6 \text{ mA.h}$$

L'exigence sécurité batterie nous impose d'arrêter l'alimentation si la tension est inférieure à 6.7V. Nous avons donc cherché un tableau de la tension de batterie en fonction du pourcentage de charge de la batterie.

	1 él	2 él	3 él	4 él	5 él
0%	3,00V	6,00V	9,00V	12,00V	15,00V
5%	3,30V	6,60V	9,90V	13,20V	16,50V
10%	3,60V	7,20V	10,80V	14,40V	18,00V
20%	3,70V	7,40V	11,10V	14,80V	18,50V
30%	3,75V	7,50V	11,25V	15,00V	18,75V
40%	3,79V	7,58V	11,37V	15,16V	18,95V
50%	3,83V	7,66V	11,49V	15,32V	19,15V
60%	3,87V	7,74V	11,61V	15,48V	19,35V
70%	3,92V	7,84V	11,76V	15,68V	19,60V
80%	3,97V	7,94V	11,91V	15,88V	19,85V
90%	4,10V	8,20V	12,30V	16,40V	20,50V
100%	4,20V	8,40V	12,60V	16,80V	21,00V

Tableau du pourcentage de charges d'une batterie lipo.

Selon le tableau, si la tension de sortie est égale à 6.60V, le taux de charge est de 5%. Par sécurité nous allons prendre la valeur juste au-dessus de 7.20V qui correspond à 10%.

$$480.6 \times 1.10 = 528.66 \text{mA.h}$$

Nous avons donc besoin d'une capacité minimum de 528.66mA.h. Selon les batteries disponibles, 2 permettent de répondre à l'exigence d'autonomie (800mA.h et 1200mA.h). Comme les dimensions et la disponibilité des batteries sont toutes satisfaisantes, nous avons donc utilisé le prix pour choisir. Nous avons donc choisi la batterie Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 800 mAh

2.3 Architecture Informatique

Référence de pré-conception : CPR_ARCHI_INFO

Exigences client vérifiées par préconception :

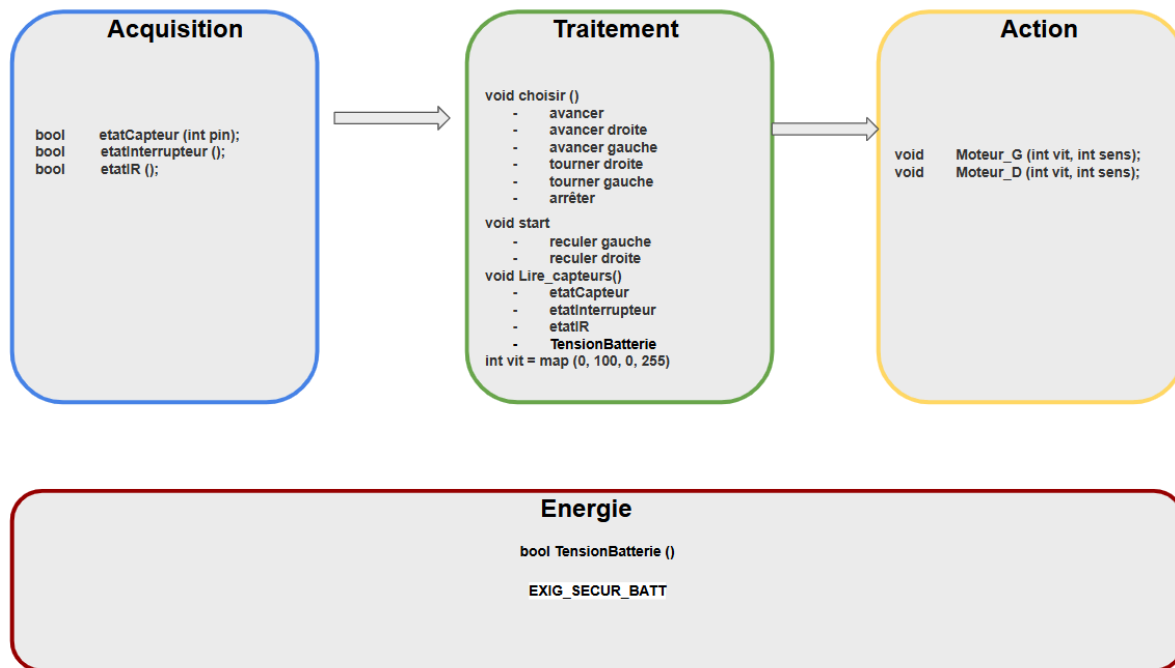


Figure 7 : Schéma de l'architecture informatique du robot sumo

Acquisition :

Le bloc Acquisition est chargé de collecter les informations de l'environnement et de l'état du robot à partir des capteurs.

Ces informations sont indispensables pour que le traitement (bloc Traitement) puisse prendre des décisions logiques conformes au cahier des charges.

Dans le projet "robot sumo", les capteurs utilisés sont :

- Capteur optique (tout ou rien) → permet de détecter la présence ou l'absence d'une ligne (souvent en bordure de l'arène).
- Interrupteur → bouton physique qui renvoie 1 (Droite) ou 0 (Gauche).
- Récepteur infrarouge (IR) → permet d'allumer ou éteindre le robot via une télécommande IR.

Traitement :

Le bloc Traitement reçoit les informations issues du bloc Acquisition, les analyses et décide des actions à entreprendre en fonction de la situation rencontrée sur le terrain.

Ce module met en œuvre les algorithmes de décision et de commande, tels que :

- le choix du comportement à adopter (avancer, tourner, reculer, s'arrêter, etc.) ;
- la lecture et l'interprétation des différents capteurs (ligne, contact, IR, batterie) ;
- la gestion de la vitesse des moteurs à partir d'un calcul de rapport (conversion d'une valeur logique vers une intensité de commande moteur via la fonction *map()*). qui sert à transformer une valeur d'une plage (ou intervalle) à une autre de manière proportionnelle :

Plage source : 0–100 % (vitesse en %).

Plage de destination : 0–255 (convertit en valeur PWM)

Action :

Le bloc Action assure le déplacement complet du robot en exécutant les ordres reçus du traitement.

Deux fonctions, Moteur_G (vit, sens) et Moteur_D (vit, sens), permettent de contrôler indépendamment le moteur gauche et le moteur droit afin de gérer la vitesse et le sens de déplacement du robot sumo.

Energie :

Le bloc Énergie assure l'alimentation électrique de l'ensemble du système robotique. Il surveille la tension de la batterie et garantit que le robot fonctionne toujours dans des conditions de sécurité optimales.

La fonction principale de ce bloc est :

- Bool TensionBatterie() qui retourne une valeur logique (vrai ou faux) indiquant si la tension de la batterie est conforme aux seuils de sécurité définis.
 - Si la tension est correcte, la fonction renvoie "vrai", ce qui permet au système de poursuivre son fonctionnement normal.

- Si la tension est trop faible, la fonction renvoie "faux", déclenchant alors la procédure de sécurité EXIG_SECUR_BATT afin de protéger le robot.

2.3.1 Fonctions d'acquisition

Référence de pré-conception : CPR<8>

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_ADVERSAIRE , EXIG_DEPART , EXIG_COMPORTEMENT

2.3.1.1 Capteurs optiques :

Nous avons mis un bool à la place d'un int ou float car nous allons utiliser le capteur adversaire en tout ou rien.

Nous avons donc noté cette fonction `etatCapteur()` avec le pin du capteur entre les parenthèses.

Pour les capteurs optiques nous allons lire avec un "analogRead" dans une fonction qui varie selon le capteur en "CAD" (Capteur avant droite (`etatCapteurCAD`)) "CAG" (Capteur avant gauche (`etatCapteurCAG`)) et "CD" (Capteur droite (`etatCapteurCD`)).

2.3.1.2 Capteur infrarouge :

Le capteur infrarouge reçoit un signal au protocole NEC transmis par la télécommande pour déclencher le début du combat, puis un second signal pour l'arrêter à la fin.

Pour cela, nous utiliserons la fonction "etatIR", que nous avons définie en type booléen, car nous voulons qu'elle renvoie une valeur binaire (tout ou rien).

2.3.1.3 Interrupteur :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ34 Révision : 3 – 05/12/2025	16/57
----------------------------------	---	-------

L'interrupteur sera pour choisir si au début du combat (selon sa position) on recule vers la droite ou vers la gauche. Cela nous aidera à gagner du temps car nous n'aurons pas à chercher le robot adverse.

Nous avons la fonction `etatInterrupteur()` pour voir la position de l'interrupteur et choisir la direction de départ (0 pour gauche et 1 pour droite)

Pour la programmation , nous lirons avec un "`digitalRead`" son état et nous le stockerons dans une variable nommée "interrupteur".

Selon si c'est 0 ou 1 nous reculeront respectivement vers la gauche ou vers la droite.

2.3.2 Fonctions d'action

Référence de pré-conception : CPR<9>

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DEPLACEMENT

Le robot mini-sumo dispose de trois capteurs (CAG, CAD, CD) qui envoient des informations binaires (0 ou 1).

En fonction de ces informations, le moteur devra sélectionner une action : avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite ou s'arrêter.

Ces actions seront implémentées plus tard sous forme de fonctions en langage C utilisant `digitalWrite` et `analogWrite`.

`digitalWrite` (activer/désactiver une sortie (direction moteur et aller tout droit)

`analogWrite` (piloter la vitesse du moteur (PWM))

Le choix d'action suivra le grafcet : si un capteur détecte l'adversaire, le robot adaptera son mouvement en conséquence, sinon il avancera par défaut.

Deux fonctions principales permettent de piloter les moteurs du robot :

Moteur_G (vit, sens) : contrôle du moteur gauche

Moteur_D (vit, sens) : contrôle du moteur droit

vit : vitesse exprimée en pourcentage (0 à 100)

sens : sens est traduit en signal logique : 0 (reculer) ou 1 (avancer)

La vitesse est convertie de l'échelle 0–100 % vers une échelle 0–255 (valeur PWM) grâce à la

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ34 Révision : 3 – 05/12/2025	17/57
----------------------------------	---	-------

fonction `map()`. Cette conversion permet d'adapter une consigne en pourcentage à la commande réelle comprise par le microcontrôleur.

2.3.3 Fonctions d'énergie

Référence de pré-conception : CPR<10>

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_SECUR_BATT

Pour répondre aux exigences énergétiques stipulant que le circuit doit surveiller la tension de la batterie et couper l'alimentation de la partie puissance lorsque cette tension tombe en dessous de 6,7 V, nous avons implémenté une fonction qui récupère une valeur numérique entière (int) de la tension de la batterie. Cette valeur est ensuite traitée par une fonction renvoyant un résultat booléen.

- Si la tension $< 6,7V$, la condition est fausse et la batterie n'alimente plus les moteurs et les capteurs (valeur 0).
- Si la tension $\geq 6,7V$, la condition est vraie et le système continue de fonctionner normalement (valeur 1).

2.3.4 Fonctions de traitement

Référence de pré-conception : CPR<11>

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_COMPORTEMENT / EXIG_DEPART

Pour répondre aux exigences de traitement stipulant que le robot peut modifier sa direction de manière autonome en exploitant les données des capteurs et en intervenant sur les actionneurs. Nous avons utilisé une fonction qui lit l'état de différents capteurs. Ces valeurs numériques sont ensuite transmises à une autre fonction qui analyse les conditions à l'aide de structures conditionnelles. Cette fonction renvoie indirectement un choix de comportement du robot en appelant la fonction correspondante (avancer, tourner à gauche, reculer, etc.). Les structures conditionnelles mises en œuvre sont les instructions « if » et « else if ». Grâce à cette organisation, le code s'exécute plus rapidement : dès qu'une condition est remplie, le bloc correspondant est exécuté et les conditions suivantes ne sont pas évaluées. Ainsi, toutes les conditions ne sont pas testées simultanément, ce qui réduit le temps de traitement. De la même manière, une autre fonction est utilisée pour interpréter l'état de l'interrupteur et du capteur

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ34 Révision : 3 – 05/12/2025	18/57
----------------------------------	---	-------

infrarouge. Selon les valeurs reçues, elle détermine une action pour le départ du duel (reculer à gauche pour valeur = 0 ou reculer à droite pour valeur = 1).

2.4 Coût et délai

2.4.1 Coût

Le coût préliminaire est détaillé dans ce tableau :

Référence distributeur	Référence fabricant	Coût unitaire hors taxes	Quantité	Coût quantitatif hors taxes	Fournisseur	Lien internet
	Accumulateurs					
239060 - 62	Packs d'accus Lipo 7.4 V 800 mAh	13.49 €	1	13.49 €	conrad	http://www.conrad.fr/ce/fr/product/239060/Packs-daccus-Lipo-CONRAD-ENERGY-74-V-800-mAh
	Capteur Infrarouge					
	TSOP 18338	0.78 €	1	0.78 €	farnell	https://fr.farnell.com/vishay/tsop18338/recepteur-ir-24m-0-12mw-m2-lateral/dp/2889954
	Carte arduino uno					
1470063	Carte arduino uno	16.12 €	1	16.12 €	conrad	https://www.conrad.fr/fr/p/arduino-abx00080-carte-uno-rev4-minima-2865738.html
	Condensateur					
2507726	Condensateur CMS 1000µF -16V	0.95 €	1	0.95 €	farnell	https://fr.farnell.com/panasonic/eeefk1c102sp/c condensateur-1000-f-16v-cms/dp/2507726
	Interrupteurs					
	interrupteur double position "1634202-2"	1.90 €	2	3.80 €	farnell	https://fr.farnell.com/alcoswitch-te-connectivity/1634202-2/commutateur-spst-10a-250v-panneau/dp/3397729
	Motoréducteurs					
25343	Motoréducteur GM3	5.75 €	2	11.50 €	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-motoreducteur-gm3-11999.htm
	Ponts en H					
32706	Pololu Commande de 2 moteurs CC DRV8835 2x1,2A	6.42 €	1	6.42 €	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-commande-de-2-moteurs-cc-drv8835-2x1-2a-21715.htm
	Régulateurs linéaires					
1652331	ON SEMICONDUCTOR MC33269DT-5.0G IC, LINEAR VOLTAGE REGULATOR	0.80 €	1	0.80 €	farnell	http://fr.farnell.com/on-semiconductor/mc33269dt-5-0g/ic-linear-voltage-regulator/dp/1652331
	Structure Sumo					
9241000	Structure Sumo	30.00 €	1	30.00 €		

Robot Mini-Sumo (RMS)

	Télécommande					
	IR IRC01	2.42 €	1	2.42 €	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-telecommande-ir-irc01-19568.htm
	Télémètres optiques					
24565	Capteur de mesure Sharp GP2Y0A021YK	9.58 €	3	28.74 €	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-mesure-sharp-gp2y0a21yk0f-11539.htm
IUT de Bordeaux		Coût total hors taxes du projet		115.02 €		
Département GEII		Coût total TTC du projet		138.03 €		

Le budget préliminaire respecte donc l'exigence coût car il est en dessous de 120 € hors taxes.

2.4.2 Délai

Nous sommes à la séance 8 et le planning prévisionnel est tenu.

Les séances ont été effectuées dans le temps imparti. Nous n'avons pas pris de retard par rapport au planning imposé. Lors des prochaines séances, nous passerons en conception détaillée, dans les temps.

2.5 Conclusion de la conception préliminaire du produit

D'après les différentes recherches effectuées nous avons pu trouvé des solutions techniques pour que le projet soit possible en respectant toutes les exigences client.

Nous pouvons donc maintenant passer à la phase de conception détaillée du produit.

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

3.1 Conception détaillée du robot mini-sumo

Chaque bloc fonctionnel doit faire l'objet d'un chapitre de conception détaillé, présenté comme suit.

Référence de conception : CDT<1>

Exigences client vérifiées : EXIG_AUTONOMIE , EXIG_ADVERSAIRE ,
EXIG_LUMINOSITE , EXIG_DEPART , EXIG_DEPLACEMENT ,
EXIG_COMPORTEMENT , EXIG_CARTE

Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien

Relecteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien

A la suite de la conception préliminaire, l'activité de conception détaillée a été menée. Le schéma électrique complet de la carte est fourni ci-dessous.

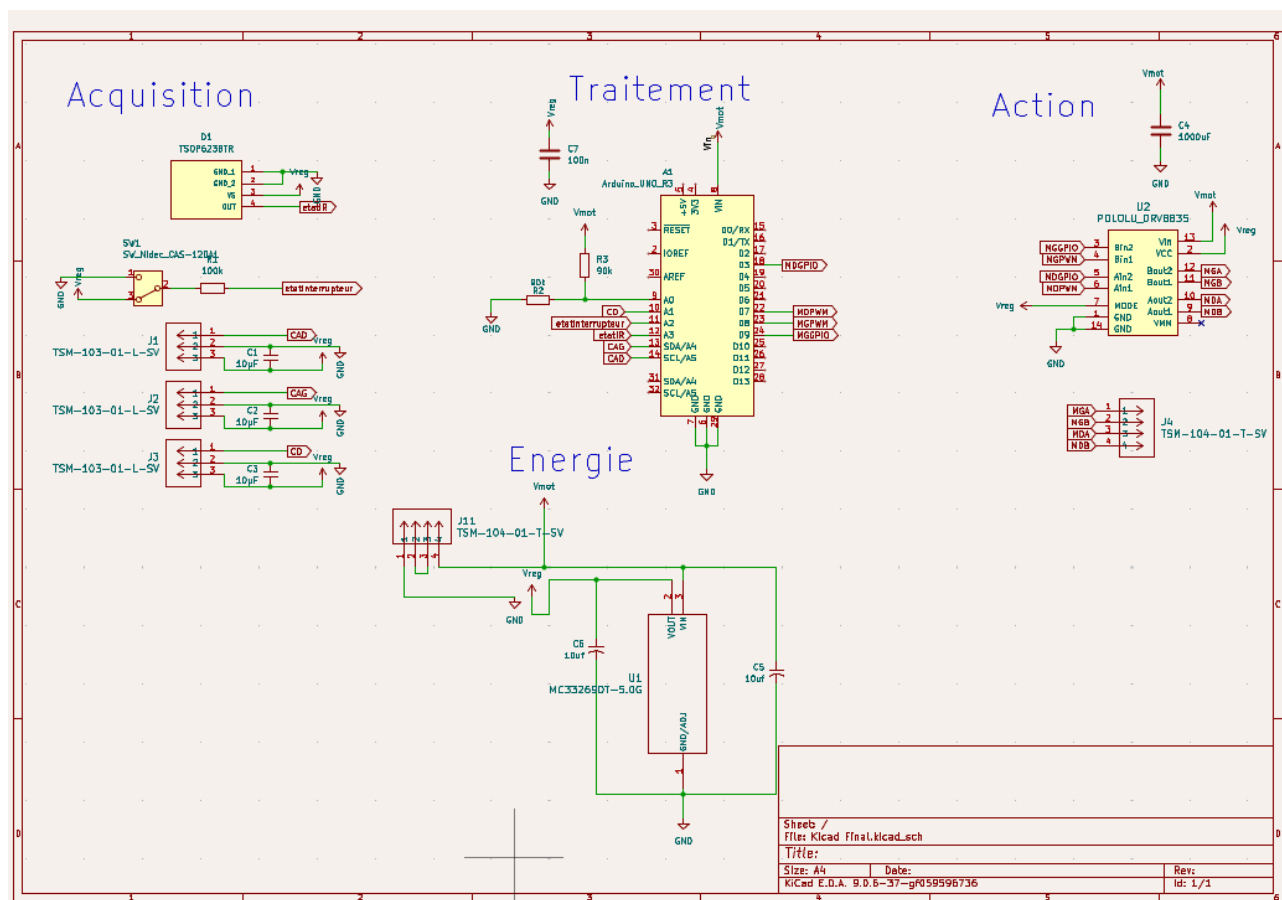


Figure 1 : schéma électrique de la carte robot mini-sumo

3.2 Conception détaillée de la partie acquisition

3.2.1 Capteurs adversaires

Référence de conception : CDT<2>

Rédacteur : DECRA Mathis ,DELBASTY Emile

Relecteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,CHADUC Dorian, PLANCOULAINE Julien

Exigences client vérifiées : **EXIG_ADVERSAIRE**

3.2.1.1 Schéma électrique des capteurs adversaires

Le robot sera équipé de trois capteurs de mesure Sharp GP2Y0A021YK (CD, CAD, CAG), chacun de ces capteurs est relié à un connecteur TSM-103-01-L-SV. La broche 1 de ces connecteurs est reliée à une entrée analogique de la carte arduino uno (CD à A1, CAG à A4 et CAD à A5). La broche 2 est reliée à la masse et la broche 3 est reliée à la tension du régulateur (5V). Un condensateur de découplage de 10 µF est inséré entre la broche 2 et la broche 3 pour chacun des capteurs.

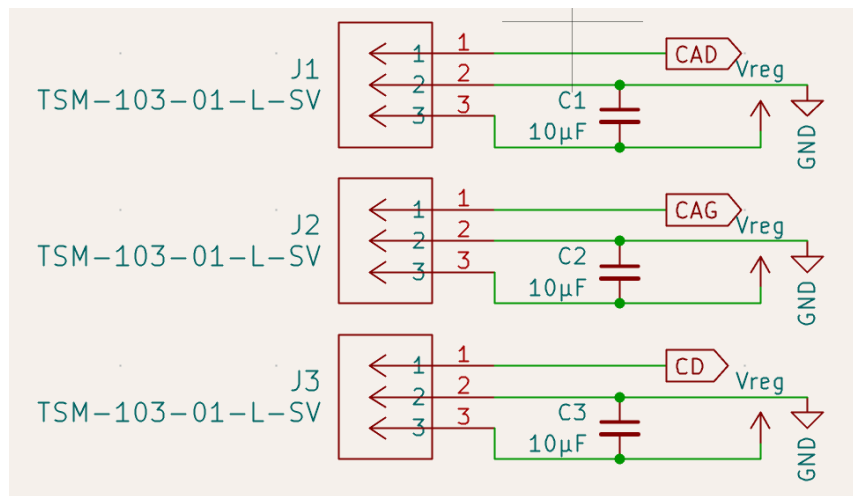


Figure 2 : Schéma électrique des trois capteur adversaire

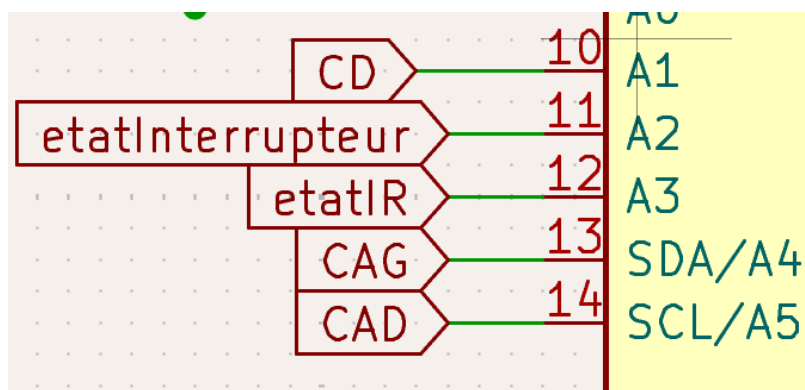


Figure 3 : Schéma électrique des entrées des trois capteur adversaire

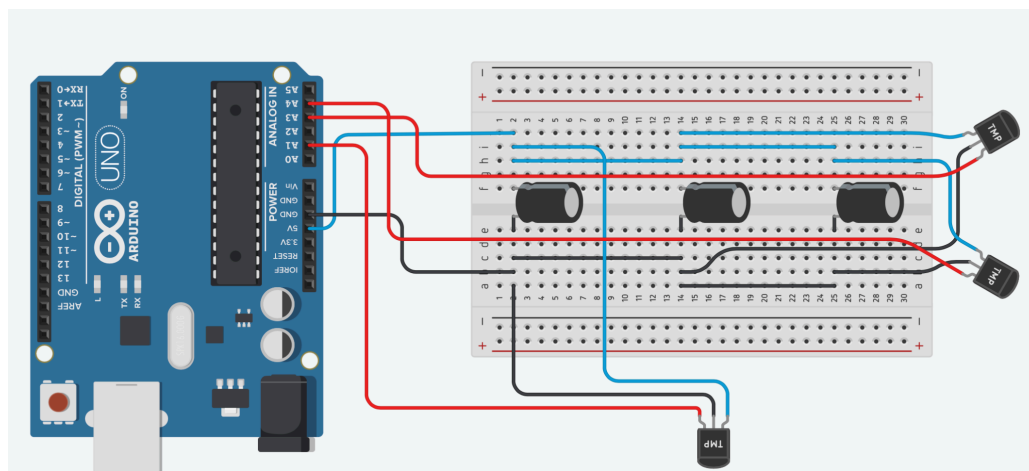


Figure 4 : Montage électrique des trois capteur adversaire

3.2.1.2 Code informatique des capteurs adversaires

```

int PIN_CD = A1;
int PIN_CAD = A2;
int PIN_CAG = A3;
int SEUIL = 102;

bool etatCapteurCD() {
    return (analogRead(PIN_CD) > SEUIL);
}

bool etatCapteurCAD() {
    return (analogRead(PIN_CAD) > SEUIL);
}

bool etatCapteurCAG() {
    return (analogRead(PIN_CAG) > SEUIL);
}

void loop() {
    int detectionCD = etatCapteurCD();
    int detectionCAD = etatCapteurCAD();
    int detectionCAG = etatCapteurCAG();

    delay(100);
}

```

Figure 5 : Programme informatique des capteurs adversaires

Dans ce programme, on commence par initialiser les entrées connectés aux entrées A1 à A3 du microcontrôleur. Le fonctionnement repose sur une logique de seuillage : une valeur de référence "SEUIL" est fixée à 102 qu'il faudra ajuster avec les tests. Ensuite trois fonctions pour les trois capteurs comparent en temps réel la tension lue par chaque capteur à cette limite ("etatCapteurCD", "etatCapteurCAD", "etatCapteurCAG"): si la valeur mesurée dépasse le seuil, la fonction renvoie un état logique "Vrai", signalant une détection de l'adversaire. Enfin dans la boucle principale (loop), cette valeur est stockée dans trois fonctions ("detectionCD", "detectionCAD", "detectionCAG").

3.2.2 Capteurs de télécommande

Référence de conception : CDT<3>

Rédacteur : DECRA Mathis ,DELBASTY Emile

Relecteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,CHADUC Dorian, PLANCOULAINE Julien

Exigences client vérifiées : EXIG_DEPART

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ34 Révision : 3 – 05/12/2025	24/57
----------------------------------	---	-------

3.2.2.1 Schéma électrique des capteurs de télécommande

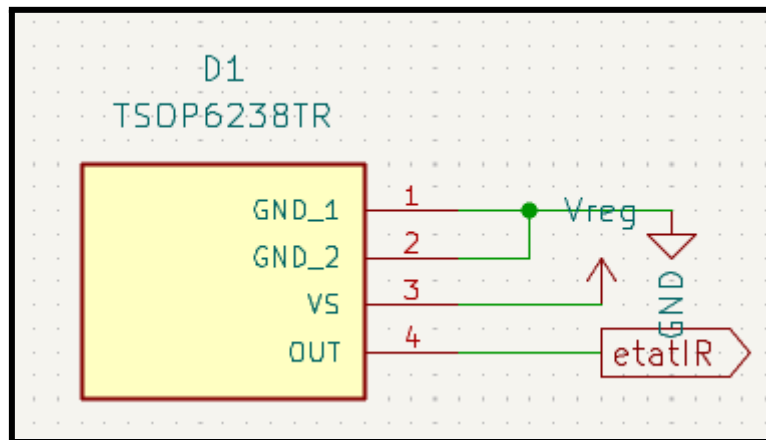


Figure 6 : Schéma électrique de la partie IR Acquisition

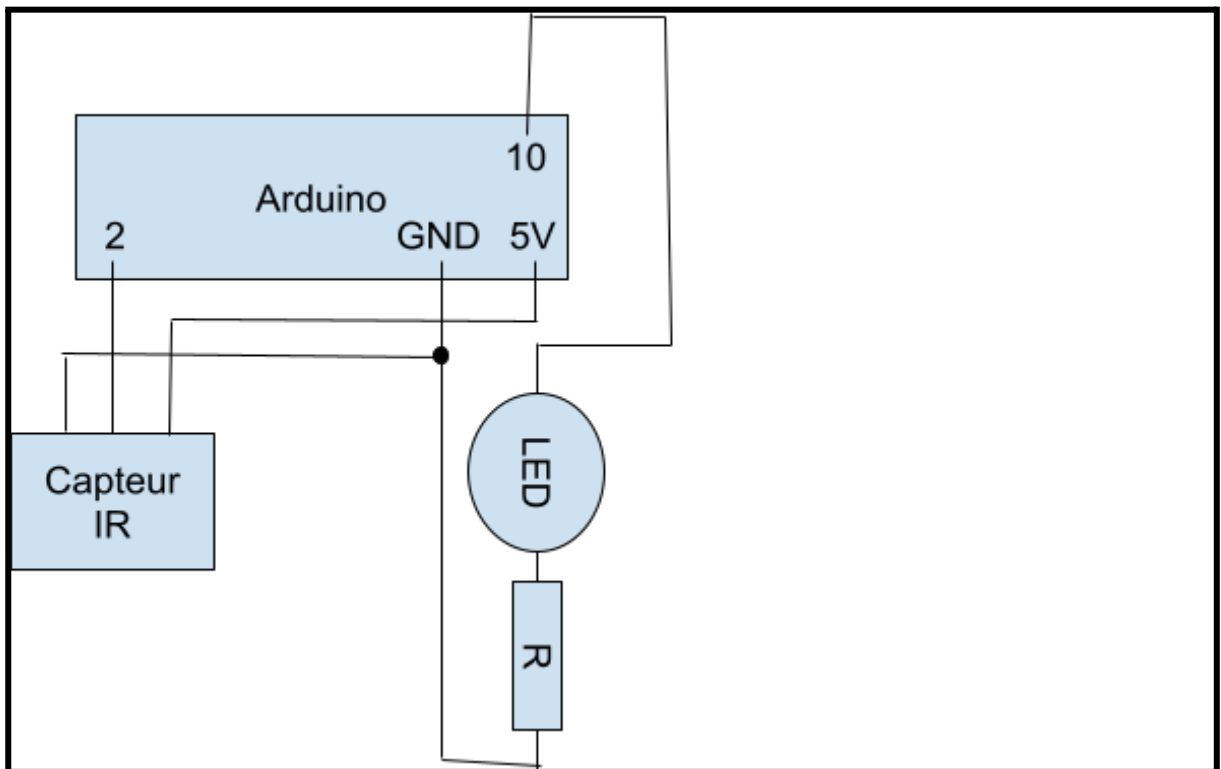


Figure 7 : Schéma électrique de la partie IR Acquisition pour tester si le capteur et le code fonctionnent

Nous avons calculé la valeur de la résistance pour être sûr que la LED ne brûle pas. Cette LED n'est présente que pour tester si le capteur Infra Rouge fonctionne bien. On a choisi une résistance de 1500 Ohm pour la protéger.

Dans ce code d'essai des capteurs infrarouges, nous faisons appel à une fonction `setup`, `loop`, et à deux fonctions qui sont : `void initIR()` et `int lireIR()`. Nous avons utilisé la bibliothèque `IRremote.h`. Cette dernière permet d'utiliser différentes fonctions afin de recevoir une donnée de notre télécommande.

Voici les différentes fonctions utilisées :

- `initIR()` : cette fonction fait appel à une fonction de la bibliothèque `IRremote.h` qui est `irrecv.enableIRIn()`. Cette dernière permet d'activer le capteur infrarouge afin d'être prêt à recevoir une donnée de la télécommande.
- Notre fonction `lireIR()` contient une autre fonction de la bibliothèque `IRremote.h` : `IrReceiver.decode()`. Celle-ci a pour but de décrypter les informations envoyées par notre télécommande.
- `irrecv.resume()` : cette fonction issue également de la bibliothèque `IRremote.h` permet d'actualiser les valeurs stockées afin d'être prêt à la réception d'une nouvelle donnée.

La LED est éteinte quand l'état de la LED (`Etat_LED`) vaut 0.

Dans notre fonction, nous utilisons la fonction `millis()` afin d'être le plus réactif à l'appui sur la télécommande. En effet, la condition `millis()-temps>200` (ici le temps correspond au temps de l'appui précédent, nous remettons à jour le temps avec la valeur `millis()`), nous permet de faire appel à la fonction `irrecv.resume()` dès l'appui. Nous n'avons pas besoin d'attendre le relâchement du bouton. A chaque appui, l'état logique de la LED s'inverse.

Pour conclure, ce code permet de vérifier si le récepteur infrarouge et à quel moment il exécute nos lignes de code avec l'allumage de notre LED. La LED remplace l'état des moteurs pour les besoins du test et représente si les moteurs sont en fonctionnement ou en arrêt.

3.2.2.2 : Code informatique du capteur Infra-Rouge

Nous avons d'abord défini les différents pins que nous allons utiliser et différentes variables pour stocker différentes valeurs , comme si le robot est allumé ou éteint.

Robot Mini-Sumo (RMS)

```
/* *****  
  
#include <Arduino.h>  
  
/* *****CONFIGURATION*****  
  
#define PIN_IR 2      // Broche du capteur IR (sortie du module IR)  
#define PIN_LED 10    // LED ou sortie d'alimentation du robot  
  
/* *****VARIABLES*****  
  
bool robotAllume = false; // false = éteint, true = allumé  
unsigned long dernierSignal = 0; // pour éviter plusieurs déclenchements trop rapides
```

Figure 8 : Définition et Initialisation des Broches Infra-Rouge

Nous avons ensuite créé plusieurs fonctions pour allumer/éteindre le robot (et une LED pour vérifier que ça fonctionne bien)

Nous avons aussi avec un millis et la variable “dernierSignal” créé une temporisation pour ne pas qu’il s’allume/éteind trop vite si l’on maintient le bouton de la télécommande.

```

void allumerRobot() {
    robotAllume = true;
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
    Serial.println("Robot ALLUME !");
}

void eteindreRobot() {
    robotAllume = false;
    digitalWrite(PIN_LED, LOW);
    Serial.println("Robot ETEINT !");
}

void etatIR() {
    int valeurBinaire = digitalRead(PIN_IR);

    // Le capteur IR sort 0 quand il reçoit un signal
    if (valeurBinaire == LOW) {
        unsigned long maintenant = millis();

        // Anti-rebond : ignorer les signaux trop rapprochés
        if (maintenant - dernierSignal > 500) {
            if (!robotAllume) {
                allumerRobot();
            } else {
                eteindreRobot();
            }
            dernierSignal = maintenant;
        }
    }
}

```

Figure 9: Définition des fonctions et temporisation

Pour finir nous avons défini si les différents PINS étaient des entrées ou sorties, nous avons avec "Serial.println" créé une interface homme-machine pour voir depuis le moniteur série si ça

fonctionne (double vérification avec la LED) et avec “etatIR” nous vérifions constamment si un signal est reçu.

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PIN_IR, INPUT);
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);

  Serial.println("Robot SUMO prêt. En attente de signal IR...");
}

void loop() {
  etatIR(); // vérifie l'état du capteur IR en continu
}
```

Figure 10 : Définition O/I des PINS , création interface homme-machine et lecture du capteur IR

3.2.3 Interrupteur

3.2.3.1 Schéma électrique de l'interrupteur

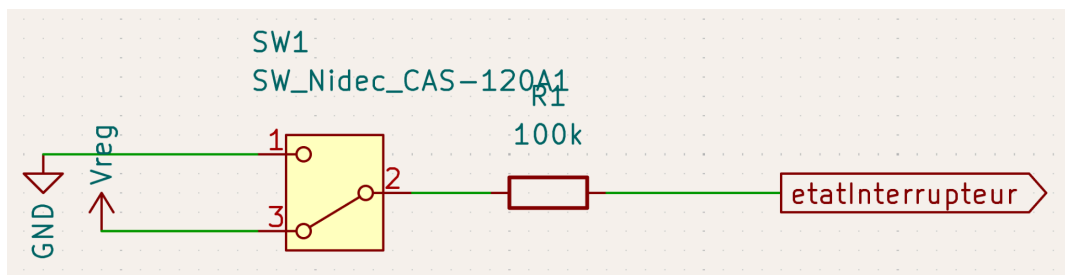


Figure 11 : Schéma électrique de la partie interrupteur Acquisition

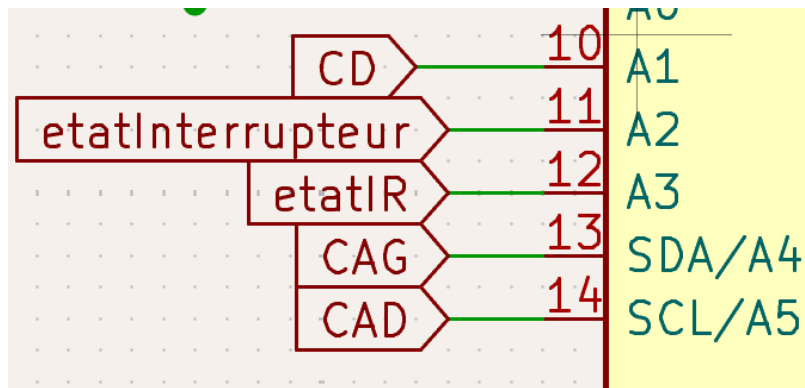


Figure 12 : Schéma électrique de l'entrée etatInterrupteur

3.2.3.2 : Code informatique de l'interrupteur

Nous avons d'abord défini le pin que nous allons utiliser pour l'interrupteur

```

/*****

#include <Arduino.h>

/*****CONFIGURATION**

#define INTERRUPTEUR A2      // Broche de l'interrupteur

/*****FONCTIONS*****/

```

Figure 13: Définition de la broche de l'interrupteur

Nous avons ensuite créé une fonction appelé "etatInterrupteur" qui lit et stocke l'état de l'interrupteur à partir de digitalWrite et de la variable "valeur"

```
// Fonction qui lit l'état de l'interrupteur et renvoie 0 ou 1
int etatInterrupteur() {
    int valeur = digitalRead(INTERRUPTEUR);

    // Si l'interrupteur envoie HIGH → renvoyer 1
    // Si l'interrupteur envoie LOW → renvoyer 0
    if (valeur == HIGH) {
        return 1;
    } else {
        return 0;
    }
}
```

Figure 14 : Définition de la fonctions

Pour finir , nous avons défini que le pin est une entrée et nous avons avec “Serial.println” créé une interface homme-machine pour voir depuis le moniteur série si ça fonctionne.

```
void setup() {
    pinMode(INTERRUPTEUR, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    int etat = etatInterrupteur();
    Serial.println(etat);
    delay(200);
}
```

Figure 15 : Définition O/I du pin et création interface homme-machine

3.3 Conception détaillée de la partie action

3.3.1 Pont en H

Référence de conception : CDT<4>

Rédacteur : CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien

Relecteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile

Exigences client vérifiées : EXIG_DEPLACEMENT

Descriptif de l'exigence : Le robot mini-sumo est libre dans ses déplacements. Ainsi, il est capable d'avancer, de tourner à gauche ou à droite.

Commentaires sur l'exigence : Des solutions techniques sont suggérées dans le document [GUIDE].

3.3.1.1 Choix du pont en H

Pour faire se déplacer notre robot, nous avons utilisé 2 motoréducteurs GM3 sur RM3. Comme on peut le voir sur le document technique du moteur GM3 ci-dessous, le moteur sur RM3 fonctionne avec une tension comprise entre 3 et 9V.

GM3 Plastic Geared Motor

90 degree output shaft

Ratio: 224:1

Dimensions: 70.1 x 37.7 x 22.3mm

Weight: 30.5g



1-866-276-2687

www.solarbotics.com

GM3 with default RM3 motor

Test Voltage (V)	Unloaded RPM	Unloaded Current (mA)	Stall Current (mA)	Stall Torque	
				(gm*cm)	(oz*in)
3	24	40	400	3500	48.61
6	46	50	*	4100	56.94
9	65	60	*	4100	56.94
12	Not Recommended	Not Recommended	Not Recommended	Not Recommended	Not Recommended

GM3 with rev'ed up RM2 motor

Test Voltage (V)	Unloaded RPM	Unloaded Current (mA)	Stall Current (mA)	Stall Torque	
				(gm*cm)	(oz*in)
3	83	350	*	4100	56.94
6	155	600	*	4100	56.94
9	Not Recommended	Not Recommended	Not Recommended	Not Recommended	Not Recommended
12	Not Recommended	Not Recommended	Not Recommended	Not Recommended	Not Recommended

GM3 with optional 12v motor

Test Voltage (V)	Unloaded RPM	Unloaded Current (mA)	Stall Current (mA)	Stall Torque	
				(gm*cm)	(oz*in)
3	12	38	250	2550	35.41
6	25	45	300	4100	56.94
9	40	50	*	4100	56.94
12	50	60	*	4100	56.94

* Internal clutch kicks in and therefore stall torque and current cannot be measured

Figure 16 : Document technique du moteur GM3

Pour piloter nos deux motoréducteurs, nous allons utiliser un pont en H qui servira à inverser le sens de rotation des moteurs et à contrôler leur vitesse.

Dans ce projet, nous avons le choix entre deux ponts en H. Le Pololu - DRV8835 Dual Motor Driver Carrier, et le Pololu Commande de 2 moteurs CC DRV8833 2 x 1,2A.

Nous avons remarqué que les deux ponts en H respectent les conditions principales pour piloter nos moteurs. Il ont une tension d'alimentation comprise entre 3V et 12V et un courant max de sortie du pont de 1.5A.

La capacité de courant du DRV8835 est de 1,5 A maximum en continu par pont en H , ce qui est largement supérieur au courant de blocage maximal de nos moteurs GM3, mesuré à 400 mA.

La principale différence entre ces deux ponts est le mode de pilotage. Le pololu DRV8833 se pilote avec 2 entrées par pont (AIN1/AIN2), et le DRV8835 avec un mode PHASE/ENABLE. Le mode PHASE/ENABLE est un mode plus simple à piloter c'est donc pour cela que nous avons décidé d'utiliser le pololu DRV8835.

DUAL H-BRIDGE MOTOR DRIVER	
Check for Samples: DRV8833	
FEATURES	
• Dual-H-Bridge Current-Control Motor Driver – Capable of Driving Two DC Motors or One Stepper Motor – Low MOSFET On-Resistance: HS + LS 360 mΩ • Output Current (at $V_M = 5\text{ V}$, 25°C) – 1.5-A RMS, 2-A Peak per H-Bridge in PWP and RTY Package Options – 500-mA RMS, 2-A Peak per H-Bridge in PW Package Option • Outputs Can Be Paralleled for – 3-A RMS, 4-A Peak (PWP and RTY) – 1-A RMS, 4-A Peak (PW)	• Wide Power Supply Voltage Range: 2.7 V – 10.8 V • PWM Winding Current Regulation/Limiting • Thermally Enhanced Surface Mount Packages (PWP and RTY)
APPLICATIONS	
• Battery-Powered Toys • POS Printers • Video Security Cameras • Office Automation Machines • Gaming Machines • Robotics	

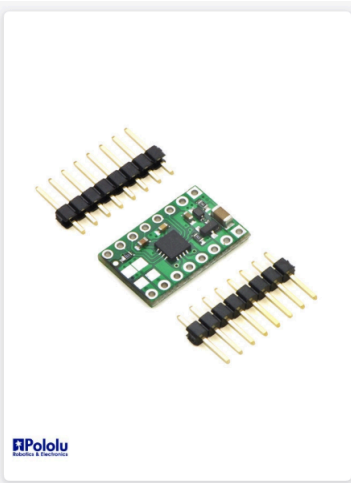
Figure 17 : Caractéristiques du DRV8833

DUAL LOW VOLTAGE H-BRIDGE IC	
Check for Samples: DRV8835	
FEATURES	APPLICATIONS
- Dual-H-Bridge Motor Driver - Capable of Driving Two DC Motors or One Stepper Motor - Low MOSFET On-Resistance: HS + LS 305 mΩ 1.5-A Maximum Drive Current Per H-Bridge - Bridges May Be Paralleled for 3-A Drive Current - Separate Motor and Logic Supply Pins: 0-V to 11-V Motor-Operating Supply-Voltage Range 2-V to 7-V Logic Supply-Voltage Range - Separate Logic and Motor Power Supply Pins - Flexible PWM or PHASE/ENABLE Interface - Low-Power Sleep Mode With 95-nA Maximum Supply Current - Tiny 2-mm x 3-mm WSON Package	- Battery-Powered: - Cameras - DSLR Lenses - Consumer Products - Toys - Robotics - Medical Devices

Figure 18 : Caractéristiques du DRV8835

De plus, on peut voir une différence de prix entre ces deux composants qui n’est pas négligeable. Le DRV8833 est plus cher (11,40€) que le DRV8835 (7,70€).





Commande de 2 moteurs CC DRV8833 2x1,2A

Code : 32804
[Inscrire l'article](#)

Cette double commande basée sur le circuit DRV8833 permet de contrôler deux moteurs CC jusqu'à 1,2A ou un moteur pas-à-pas à partir d'une sortie PWM d'un microcontrôleur (Arduino, Searduino, etc.).


Plus que 120,00 € pour bénéficier de la livraison offerte en points Relais


Quantité en stock : 41

--
1
+

11,40 € TTC

dont 0,05 € d'éco-part
9,50 € HT


AJOUTER AU PANIER

PAIEMENT

LIVRAISON

Figure 19 : Prix du DRV8833

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ34 Révision : 3 – 05/12/2025	34/57
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)



Figure 20 : Prix du DRV8835

Pour piloter nos deux moteurs, nous avons donc décidé d'utiliser le Le Pololu - DRV8835 Dual Motor Driver Carrier

3.3.1.2 Choix du mode de pilotage

Le DRV8835 possède deux modes de pilotage différents. Nous avons opté pour le mode PHASE/ENABLE car il est plus simple à piloter avec le microcontrôleur que le mode à deux entrées (AIN1/AIN2) du DRV8833.

Le mode PHASE/ENABLE permet de contrôler le sens de rotation et la vitesse de deux moteurs en utilisant seulement quatre broches d'entrée/sortie sur le microcontrôleur : deux broches numériques (XPHASE) pour le sens et deux broches PWM (XENBL) pour la vitesse. Ce mode est plus simple à utiliser et optimise l'utilisation des broches PWM de l'Arduino.

Pour activer ce mode sur le DRV8835, la broche MODE sur la pin 7 du pont en H doit être connectée à un niveau logique HIGH. Pour cela, nous avons relié cette pin sur la pin 5V power de l'arduino

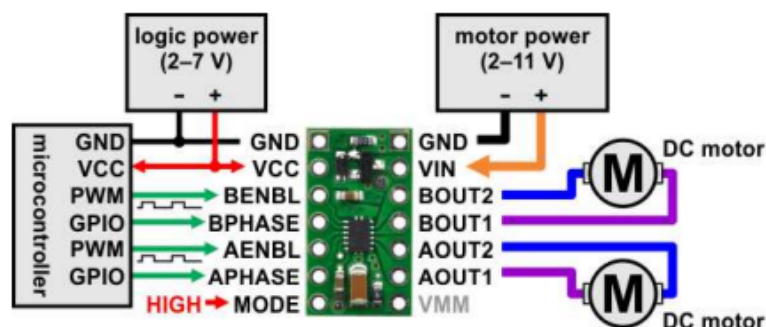


Figure 21 : Différentes pins du pololu DRV8835

En mode PHASE/ENABLE, la commande de chaque moteur (D et G) est gérée par deux broches distinctes du microcontrôleur :

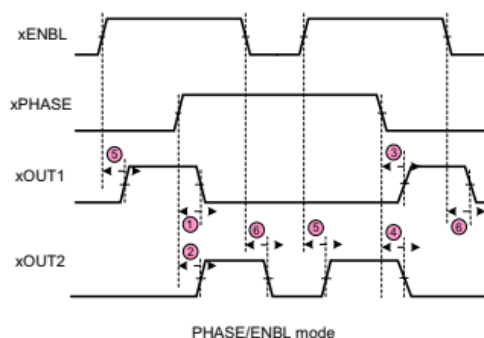
La broche PHASE (XPHASE) : C'est une entrée numérique (GPIO) qui définit le sens de rotation du moteur.

- XPHASE = HIGH (ou 1) : Rotation dans un sens (Arrière).
- XPHASE = LOW (ou 0) : Rotation dans l'autre sens (Avant).

La broche ENABLE (XENBL) : C'est l'entrée qui permet de contrôler la vitesse du moteur. Elle est pilotée par un signal PWM (Pulse Width Modulation).

- Le rapport cyclique du signal PWM sur XENBL détermine la vitesse du moteur.
- XENBL = LOW (ou 0) : Le moteur est mis en état de freinage (les sorties XOUT1 et XOUT2 sont à LOW).

MODE	xENABLE	xPHASE	xOUT1	xOUT2	FUNCTION (DC MOTOR)
1	0	X	L	L	Brake
1	1	1	L	H	Reverse
1	1	0	H	L	Forward

Figure 22 : Table de vérité

La table de vérité définit comment les signaux de commande de l'arduino (MODE, XENABLE, XPHASE) se traduisent en action sur le moteur.

- Lorsque la broche MODE est à 1 (HIGH), le circuit est en mode PHASE/ENABLE.
- La broche XPHASE détermine le sens de rotation (1 pour Inverser, 0 pour Avancer).
- La broche XENABLE active le moteur (1 pour la rotation) ou le frein (0 pour Freinage).
L'état X pour XPHASE lorsque XENABLE = 0 signifie que la direction n'importe pas car il

n'y a aucune vitesse.

3.3.1.3 Schéma électrique de la partie action

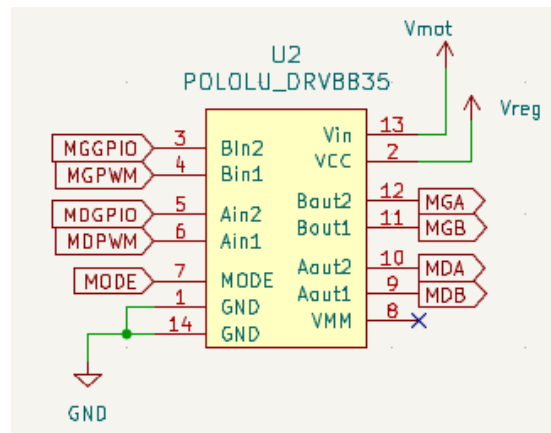


Figure 23 : schéma électrique du pololu DRV8835

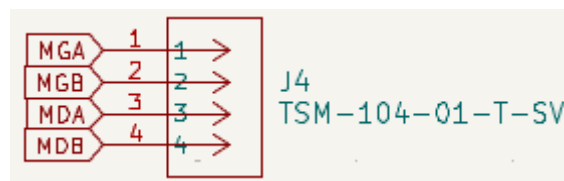


Figure 24 : schéma électrique du connecteur

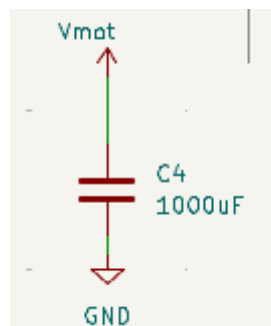


Figure 25 : schéma électrique du condensateur de découplage

Le condensateur de découplage C4 (1000uF) est essentiel pour garantir une alimentation électrique stable pour les moteurs. Les moteurs électriques, surtout lorsqu'ils démarrent ou changent de direction, provoquent des pics de consommation de courant très importants. Ce condensateur agit alors comme une petite réserve d'énergie placée près du pont en H, fournissant l'énergie nécessaire pour éviter que la tension (V_{mot}) ne s'effondre brusquement.

3.3.1.4 Code informatique du pont en H

Cette partie montre comment nous avons programmé le robot pour qu'il puisse bouger. Nous utilisons le pont en H DRV8835 en mode PHASE/ENABLE. Ce mode nous permet de contrôler la vitesse et le sens de chaque moteur, ce qui répond à l'exigence de mouvement (EXIG_DEPLACEMENT).

```
#define MDGPIO 3
#define MDPWM 11
#define MGGPIO 9
#define MGPWM 10

void setup() {
    pinMode(MDGPIO, OUTPUT);
    pinMode(MDPWM, OUTPUT);
    pinMode(MGGPIO, OUTPUT);
    pinMode(MGPWM, OUTPUT);
}
```

Figure 26 : Définition et Initialisation des Broches de Commande

Nous avons connecté les broches de l'Arduino au pont en H DRV8835. Ce mode a besoin de quatre broches numériques, deux pour chaque moteur, afin de contrôler indépendamment leur direction et leur vitesse.

Nous utilisons #define pour associer le nom des broches du pont en H (comme MDGPIO ou MDPWM) aux pins correspondantes de l'Arduino. Pour le moteur droit, nous utilisons deux broches : la broche MDGPIO (Pin 3) est connectée à l'entrée PHASE du pont en H et choisit le sens de rotation, tandis que la broche MDPWM (Pin 11) est connectée à l'entrée ENABLE et contrôle la vitesse avec un signal PWM. Nous avons fait la même chose pour le moteur gauche avec les broches MGGPIO (Pin 9) et MGPWM (Pin 10). Nous configurons ces quatre broches en Sortie (OUTPUT) dès le début dans la fonction setup() pour pouvoir leur envoyer des commandes.

```
void Moteur_D(int vit, int sens) {  
    int mypwm ;  
    mypwm = round(map(vit, 0, 100, 0, 255));  
    digitalWrite(MDGPIO, sens);  
    analogWrite(MDPWM, mypwm);  
}  
  
void Moteur_G(int vit, int sens) {  
    int mypwm ;  
    mypwm = round(map(vit, 0, 100, 0, 255));  
    digitalWrite(MGGPIO, sens);  
    analogWrite(MGPWM, mypwm);  
}
```

Figure 27 : Fonctions de Pilotage Principales

Ces fonctions sont les fonctions de pilotage principales. Elles reçoivent la vitesse souhaitée (de 0 à 100%) et la direction (sens HIGH ou LOW), puis elles traduisent ces consignes en signaux pour le pont en H.

Nous avons réglé la vitesse (PWM) en prenant la valeur de vitesse (vit) entre 0 et 100 et nous la transformons en une valeur utilisable par l'Arduino (entre 0 et 255) grâce à la fonction map(). Cette valeur est ensuite envoyée à la broche ENABLE (PWM) pour régler la puissance du moteur, et si la vitesse est zéro, le moteur freine. Nous avons choisi la direction (PHASE) avec la broche GPIO : nous avons établi que la direction avant est donnée par un signal LOW et la direction arrière par un signal HIGH.

Robot Mini-Sumo (RMS)

```
// Fonctions Action

void avancer() {
    Moteur_D(100, HIGH); // Avancer pleine vitesse
    Moteur_G(100, HIGH);
}

void reculer() {
    Moteur_D(100, LOW); // Reculer pleine vitesse
    Moteur_G(100, LOW);
}

void avancerdroite() { // Avancer et tourner à Droite (Moteur Droit plus lent)
    Moteur_D(30, HIGH);
    Moteur_G(100, HIGH);
}

void avancergauche() { // Avancer et tourner à Gauche (Moteur Gauche plus lent)
    Moteur_D(100, HIGH);
    Moteur_G(30, HIGH);
}

void tournerdroite() { // Tourner sur place à Droite (Moteur Droit Recule, Gauche Avance)
    Moteur_D(100, LOW);
    Moteur_G(100, HIGH);
}

void tournergauche() { // Tourner sur place à Gauche (Moteur Droit Avance, Gauche Recule)
    Moteur_D(100, HIGH);
    Moteur_G(100, LOW);
}

void arreter() {
    Moteur_D(0, HIGH); // La vitesse 0 active le freinage (XENABLE=0)
    Moteur_G(0, HIGH);
}

void reculergauche() { // Reculer et tourner à Gauche (Utilisé pour le départ)
    Moteur_D(100, LOW);
    Moteur_G(30, LOW);
}

void reculerdroite() { // Reculer et tourner à Droite (Utilisé pour le départ)
    Moteur_D(30, LOW);
    Moteur_G(100, LOW);
}
```

Figure 28 : Fonctions d'Action (Mouvements)

Ces fonctions créent les mouvements de base du robot en combinant les fonctions de pilotage que l'on a vu au-dessus, ce qui rend la logique de décision du robot plus simple à écrire.

Par exemple, pour avancer, nous appelons `Moteur_D(100, HIGH)` et `Moteur_G(100, HIGH)`, commandant ainsi les deux moteurs à pleine puissance dans la direction avant. Pour tourner sur place à droite, nous faisons reculer le moteur droit (`Moteur_D(100, LOW)`) et avancer le moteur gauche (`Moteur_G(100, HIGH)`). Pour s'arrêter, nous appelons `Moteur_D(0, HIGH)` et `Moteur_G(0, HIGH)`, ce qui active le freinage grâce à la vitesse nulle.

3.4 Conception détaillée de la partie énergie

3.4.1 Pont diviseur de tension

Référence de conception : CDT<5>

Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles

Relecteur : CHADUC Dorian, PLANCOULAINE Julien, DECRA Mathis ,DELBASTY Emile

Exigences client vérifiées : **EXIG_SECUR_BATT**

3.4.1.1 Schéma électrique du pont diviseur de tension

Ce sous-système appartient au bloc fonctionnel Énergie et répond à l'exigence EXIG_SECUR_BATT du cahier des charges. Il permet de surveiller la tension de la batterie Lipo 2S afin de garantir que le robot fonctionne dans des conditions de sécurité optimales. En effet, la tension fournie par la batterie peut atteindre 8.2 V en charge complète, alors que les entrées analogiques de l'Arduino Uno ne supportent que des tensions comprises entre 0 V et 5 V. Il est donc nécessaire d'abaisser cette tension avant de l'envoyer vers l'entrée analogique A0 du microcontrôleur.

La solution retenue est un pont diviseur de tension constitué de deux résistances montées en série entre la batterie et la masse. La tension mesurée est prélevée au point milieu entre les deux résistances. Le schéma électrique est le suivant :

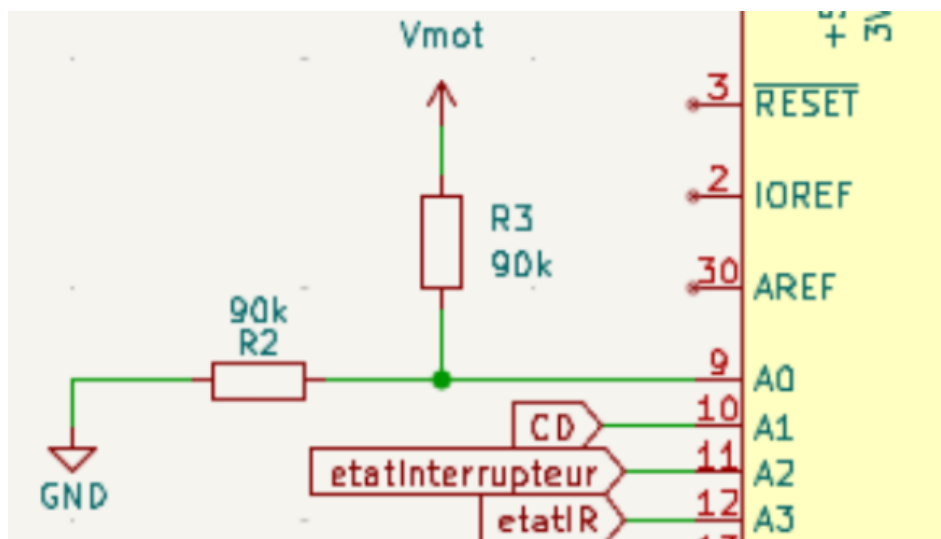


Figure 29 : schéma électrique du pont diviseur de tension

La relation électrique utilisée est la formule classique du diviseur de tension :

$$V_{out} = V_{in} \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

Pour simplifier le calcul et garantir une division par deux, nous avons choisi $R_1 = R_2$. Ainsi, la formule devient :

$$V_{out} = V_{in} / 2$$

Afin de limiter la consommation électrique du robot, nous avons utilisé des résistances de 91 k Ω . En effet, selon la loi d'Ohm, le courant traversant le pont est donné par $I = V_{in} / (R_1 + R_2)$. Avec $V_{in} = 8.4$ V et $R_1 + R_2 = 91$ k Ω + 91 k Ω = 182 k Ω , on obtient :

$$I = 8.4 / 182000 \approx 46 \mu A$$

Cette valeur très faible permet de préserver l'autonomie de la batterie tout en assurant une mesure fiable.

Les tensions mesurées en sortie du pont diviseur sont donc :

- Pour $V_{in} = 6.7$ V (seuil de sécurité) $\rightarrow V_{out} = 6.7 / 2 = 3.35$ V
- Pour $V_{in} = 7.5$ V (tension nominale) $\rightarrow V_{out} = 7.5 / 2 = 3.75$ V
- Pour $V_{in} = 8.2$ V (tension maximale mesurée) $\rightarrow V_{out} = 8.2 / 2 = 4.1$ V

Ces tensions sont toutes inférieures à 5 V et donc compatibles avec l'entrée analogique de l'Arduino Uno.

La conversion en valeur numérique par le convertisseur analogique-numérique (ADC) 10 bits de l'Arduino est donnée par :

$$\text{Valeur_ADC} = V_{out} \times 1023 / 5$$

Ce qui donne :

- Pour $V_{out} = 3.35$ V $\rightarrow \text{Valeur_ADC} \approx 3.35 \times 1023 / 5 \approx 685$
- Pour $V_{out} = 3.75$ V $\rightarrow \text{Valeur_ADC} \approx 768$
- Pour $V_{out} = 4.1$ V $\rightarrow \text{Valeur_ADC} \approx 839$

Ces valeurs permettent au programme embarqué de détecter une tension trop faible et d'activer la procédure de sécurité prévue dans la fonction TensionBatterie().

En résumé, le pont diviseur de tension est une solution simple, fiable et peu consommatrice, parfaitement adaptée aux exigences du projet Robot Mini-Sumo.

3.4.1.2 Code informatique du pont diviseur de tension

```

energiesumo

int adcPin = A1;           // Broche analogique utilisée pour lire la tension
bool infobatterie = false; // Variable pour indiquer l'état de la batterie

void setup() {
  Serial.begin(9600);      // Initialisation de la communication série
}

void loop() {
  TensionBatterie();       // Appel de la fonction de lecture
  delay(1000);             // Attente d'une seconde entre les lectures
}

void TensionBatterie() {
  int valeurADC = analogRead(adcPin); // Lecture de la broche analogique
  float tension = valeurADC * (5.0 / 1023.0); // Conversion en tension (si référence 5V)

  if (valeurADC < 686) {
    infobatterie = false;
  } else {
    infobatterie = true;
  }

  // Affichage dans le moniteur série
  Serial.print("Valeur ADC : ");
  Serial.print(valeurADC);
  Serial.print(" | Tension : ");
  Serial.print(tension, 2);
  Serial.print(" V | Batterie OK : ");
  Serial.println(infobatterie ? "OUI" : "NON");
}

```

Figure 30 : code informatique du pont diviseur de tension

Le programme energie sur la carte Arduino Uno permet de surveiller en temps réel la tension de la batterie Lipo 2S, conformément à l'exigence **EXIG_SECUR_BATT** du cahier des charges. Cette surveillance est rendue possible grâce au pont diviseur de tension décrit dans la section précédente, qui abaisse la tension maximale de 8.2 V à une valeur compatible avec les entrées analogiques du microcontrôleur, soit inférieure à 5 V.

Le code utilise la broche analogique A1 pour lire la tension divisée. La valeur lue est convertie en tension réelle à l'aide de la formule standard du convertisseur analogique-numérique 10 bits de l'Arduino :

$$\text{Tension} = (\text{Valeur_ADC} \times 5) / 1023$$

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ34 Révision : 3 – 05/12/2025	43/57
----------------------------------	---	-------

Cette conversion permet d'obtenir une mesure précise de la tension en sortie du pont diviseur. Un seuil de sécurité est fixé à 686 en valeur ADC, ce qui correspond à une tension batterie de 6.7 V (soit 3.35 V en sortie du pont). Si la valeur mesurée est inférieure à ce seuil, la batterie est considérée comme insuffisamment chargée et la variable infobatterie passe à false. Dans le cas contraire, elle reste à true, indiquant que le robot peut fonctionner en toute sécurité.

Le programme est structuré autour de trois fonctions principales. La fonction setup() initialise la communication série à 9600 bauds, permettant l'affichage des données dans le moniteur série. La fonction loop() constitue la boucle principale du programme, appelant toutes les secondes la fonction TensionBatterie(). Cette dernière réalise la lecture de la broche analogique, la conversion en tension, la comparaison avec le seuil, la mise à jour de l'état de la batterie, et enfin l'affichage des résultats.

Grâce à l'utilisation de résistances de 91 k Ω dans le pont diviseur, le courant traversant le circuit est limité à environ 46 μ A, ce qui préserve l'autonomie de la batterie tout en assurant une mesure fiable. L'intégration de la variable infobatterie dans les décisions du robot permet de garantir que celui-ci ne fonctionne que dans des conditions énergétiques sûres, conformément aux exigences du cahier des charges.

3.4.2 régulateur de tension

Référence de conception : CDT<6>

Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles

Relecteur : CHADUC Dorian, PLANCOULAINE Julien, DECRA Mathis ,DELBASTY Emile

Exigences client vérifiées : **EXIG_AUTONOMIE**

3.4.2.1 Schéma électrique du régulateur de tension

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ34 Révision : 3 – 05/12/2025	44/57
----------------------------------	---	-------

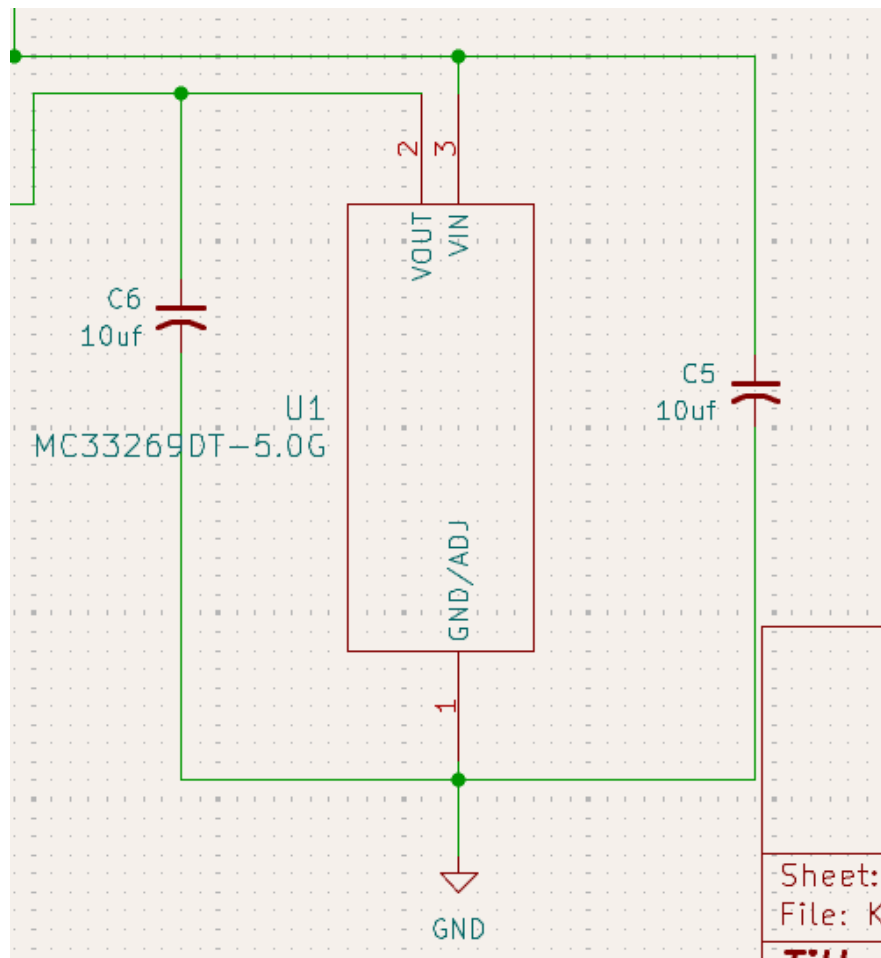


Figure 31 : Schéma électrique du régulateur de tension

Pour implanter notre régulateur de tension (MC33269DT-5.0G IC), nous avons dû dimensionner des condensateurs de découplage pour éviter les chutes de tension. Les condensateurs de découplage ont été dimensionnés grâce à la [documentation technique](#) (page 6) du régulateur de tension. Nous avons placé deux condensateurs polarisés de 10 uF en parallèle au plus près des broches d'entrée et de sortie.

3.5 Conception détaillée de la partie traitement

3.5.1 Le microcontrôleur ATMEGA328P-PU

Référence de conception : CDT<7>

Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles

Relecteur : CHADUC Dorian, PLANCOULAINE Julien, DECRA Mathis ,DELBASTY Emile

Exigences client vérifiées :EXIG_COMPORTEMENT / EXIG_DEPART

3.4.1.1 Schéma électrique du microcontrôleur

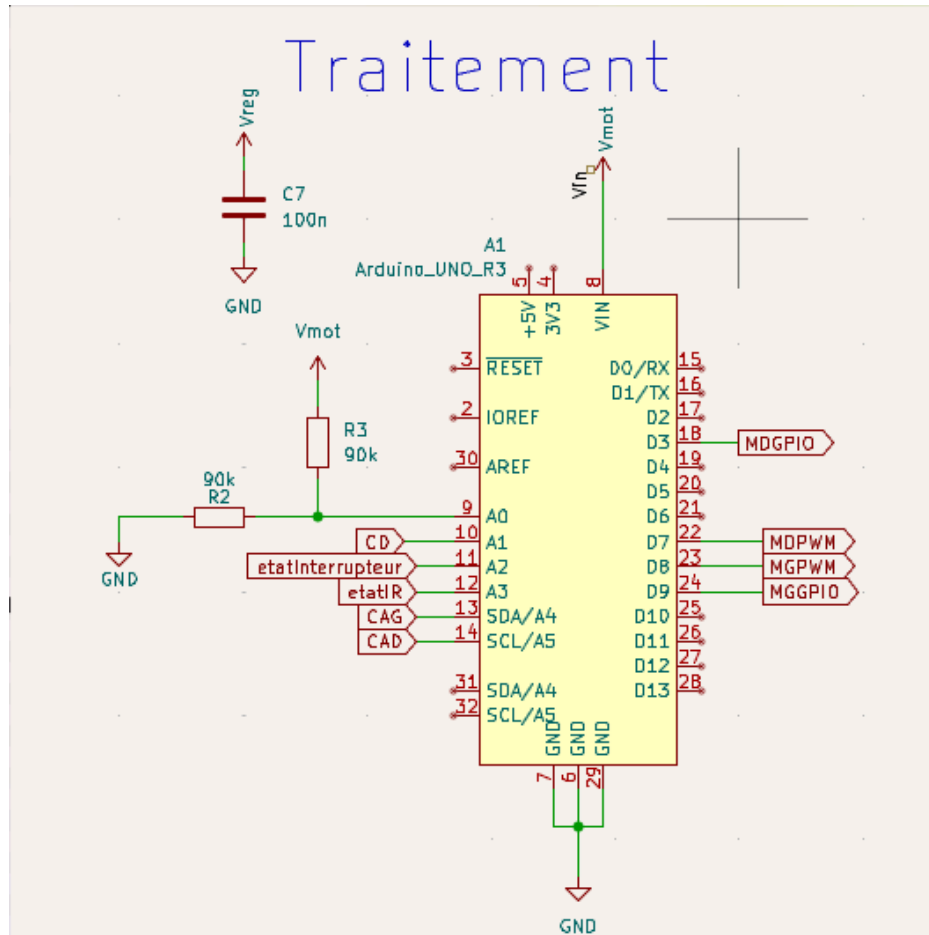


Figure 32 : Schéma électrique du microcontrôleur

Notre Arduino UNO R3 est connecté comme suit :

- L'alimentation Vreg est filtrée par un condensateur C7 de 100 nF placé entre Vreg et la masse GND pour assurer un découplage réduisant les parasites.
- La broche A2 reçoit le signal etatInterrupteur, qui indique l'état de notre interrupteur pour la gestion du départ.
- La broche A3 est dédiée au signal etatIR, permettant de détecter le signal infrarouge émit au début du combat.
- Les broches A1, A4 et A5 captent respectivement les signaux CD, CAG et CAD, correspondant aux capteurs optiques.
- La broche numérique D3 envoie un signal vers le module MDGPIO pour des commandes logiques.
- La broche D7, pilote le module MDPWM pour une régulation de puissance.

- La broche D8 commande le module MGPWM via un signal PWM.
- La broche D9 transmet un signal numérique au module MGGPIO.

3.3.1.2 Code informatique du microcontrôleur

```

traitementSumo_sep30b
void loop() {
  lirecapteurs()
  choisir();
}

void choisir ()
{
  if (etatCapteur2 == 1 && etatCapteur3 == 1 && etatBatterie == 1 && etatCapteur1 == 0) {
    avancer();
  }
  else if (etatCapteur2 == 0 && etatCapteur3 == 1 && etatBatterie == 1 && etatCapteur1 == 0) {
    avancerdroite();
  }
  else if (etatCapteur2 == 1 && etatCapteur3 == 0 && etatBatterie == 1 && etatCapteur1 == 0) {
    avancergauche();
  }
  else if (etatCapteur2 == 0 && etatCapteur3 == 0 && etatBatterie == 1 && etatCapteur1 == 0) {
    tournergauche();
  }
  else if (etatCapteur2 == 0 && etatCapteur3 == 0 && etatBatterie == 1 && etatCapteur1 == 1) {
    tounerdroite();
  }
}

void sart(){
  if (etatInterrupteur==0 && etatIR==1){
    reculergauche();
  }
  else if (etatInterrupteur==1 && etatIR==1){
    reculerdroite();
  }
}

```

Figure 33 : Code informatique du microcontrôleur

Le programme traitement sur la carte Arduino UNO R3 pilote le comportement du robot Mini-Sumo en fonction des signaux reçus par les capteurs optiques, les entrées de l' interrupteur, du capteur IR et l'état de la batterie.

La broche A2 reçoit le signal etatInterrupteur, qui indique si l'interrupteur de départ est activé ou non. La broche A3 est dédiée au signal etatIR, permettant de détecter le signal infrarouge émis au début du combat. Les capteurs optiques sont connectés aux broches A1, A4 et A5, correspondant respectivement aux signaux CD, CAG et CAD. Ces signaux sont interprétés comme des états logiques (etatCapteur1, etatCapteur2, etatCapteur3) utilisés pour la prise de décision.

La fonction `loop()` constitue la boucle principale du programme. Elle appelle d'abord la fonction `lirecapteurs()`, qui actualise les états logiques des capteurs et de la batterie, puis la fonction `choisir()`, qui détermine l'action à exécuter en fonction de ces états. Cette dernière vérifie notamment que la batterie est en bon état (`etatBatterie == 1`) avant d'autoriser tout mouvement afin de répondre à l'exigence SECUR_BATT

La fonction `choisir()` contient une série de conditions qui traduisent les combinaisons d'états capteurs en comportements moteurs. Par exemple, si les capteurs latéraux détectent l'adversaire (`etatCapteur2 == 1` et `etatCapteur3 == 1`) et que la batterie est OK, le robot avance. Si l'adversaire est détecté uniquement à gauche ou à droite, le robot adapte sa trajectoire en conséquence. En l'absence de détection, il effectue une rotation pour rechercher l'adversaire.

La fonction `sart()` gère le départ du robot. Elle vérifie l'état de l'interrupteur et du signal infrarouge. Si le signal IR est reçu et que l'interrupteur est désactivé, le robot recule vers la gauche. Si l'interrupteur est activé, il recule vers la droite. Cette logique permet de gérer deux modes de départ selon le placement du robot au départ.

Les fonctions de mouvement telles que `avancer()`, `tournerdroite()`, `reculergauche()`, etc., envoient des signaux vers les modules MDGPIO, MDPWM, MGPWM et MGGPIO via les broches numériques D3, D7, D8 et D9. Ces modules assurent la commande des moteurs et la régulation de puissance.

3.6 Coût et délai

Référence de conception : CDT<8>CDT<9>

Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles

Relecteur : CHADUC Dorian, PLANCOULAINE Julien, DECRA Mathis ,DELBASTY Emile

Exigences client vérifiées :EXIG_COÛT / EXIG_

3.6.1 Coût

Fichier : [CDP](#)

Le coût préliminaire est détaillé dans ce tableau :

COUT DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (CDP)						
Référence distributeur	Référence fabricant	Coût unitaire hors taxes	Quantité	Coût quantitatif hors taxes	Fournisseur	Lien internet
	<i>Accumulateurs</i>					
23906	Packs d'accus Lipo 7.4 V 800 mAh	10.99 €	1	10.99 €	conrad	https://www.conrad.fr/fr/p/red-power-pack-de-

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ34 Révision : 3 – 05/12/2025	48/57
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

0 - 62					d	batterie-lipo-7-4-v-800-mah-25-c-softcase-xt30-2706077.html
	Capteur Infrarouge					
	TSOP 18338	0.78 €	1	0.78 €	farne II	https://fr.farnell.com/vishay/tsop18338/recepteur-ir-24m-0-12mw-m2-lateral/dp/2889954
	Carte arduino uno					
14700 63	Carte arduino uno	22.99 €	1	22.99 €	conra d	https://www.conrad.fr/fr/p/arduino-abx00080-carte-uno-rev4-minima-2865738.html
	Condensateur					
25077 26	Condensateur CMS 1000µF -16V	0.95 €	1	0.95 €	farne II	https://fr.farnell.com/panasonic/eeefk1c102sp/c condensateur-1000-f-16v-cms/dp/2507726
	YAGEO CC1206KRX7R9BB104 Condensateur céramique CMS, Série CC, 0.1 µF, ± 10%, X7R, 50 V, 1206	0.01 €	6	0.06 €		https://fr.farnell.com/yageo-phycomp/cc1206kx7r9bb104/condensateur-mlcc-x7r-100nf-50v/dp/718646
	Connecteur					
	TSM-104-01-T-SV - Connecteur carte-à-carte, 2.54 mm, 4 Contact(s), Embase, Série TSM, Montage CMS, 1 Rangée(s)	0.95 €	2	1.90 €	farne II	https://fr.farnell.com/samtec/tsm-104-01-l-sv-p-tr/connecteur-header-4-voies-1-rang/dp/3551098
	TSM-103-01-T-SV - Connecteur carte-à-carte, 2.54 mm, 3 Contact(s), Embase, Série TSM, Montage CMS, 1 Rangée(s)	0.83 €	3	2.48 €	farne II	https://fr.farnell.com/samtec/tsm-103-01-l-sv-p-tr/connect-header-3-voies-1-rang/dp/3551095
	Interrupteurs					
	interrupteur double position "1634202-2"	1.90 €	1	1.90 €	farne II	https://fr.farnell.com/alcoswitch-te-connectivity/1634202-2/commutateur-spst-10a-250v-panneau/dp/3397729
	Ponts en H					
32706	Pololu Commande de 2 moteurs CC DRV8835 2x1,2A	7.70 €	1	7.70 €	gotro nic	https://www.gotronic.fr/art-commande-de-2-moteurs-cc-drv8835-2x1-2a-21715.htm?srsId=AfmBOo6eLoY3mVsr4gzXQPHC6QgsHROzxqn5b9SMuID1bkCHPC6JHHy
	Régulateurs linéaires					
16523 31	ON SEMICONDUCTOR MC33269DT-5.0G IC, LINEAR VOLTAGE REGULATOR	0.80 €	1	0.80 €	farne II	http://fr.farnell.com/on-semiconductor/mc33269dt-5-0g/ic-linear-voltage-regulator/dp/1652331
	Résistances					
	YAGEO RC1206FR-0710KL Résistance CMS à couche épaisse, Série RC, 10 kohm, 250 mW, ± 1%, 200 V, 1206	0.01 €	3	0.04 €	farne II	https://fr.farnell.com/yageo-phycomp/rc1206fr-0710kl/resistance-10k-0-25w-1/dp/9241000
	Structure Sumo					
92410 00	Structure Sumo	30.00 €	1	30.00 €		
	Télécommande					
	IR IRC01	2.42 €	1	2.42 €	gotro nic	https://www.gotronic.fr/art-telecommande-ir-irc01-19568.htm

Robot Mini-Sumo (RMS)

	<i>Télémètres optiques</i>					
24565	Capteur de mesure Sharp GP2Y0A021YK	11.50 €	3	34.50 €	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-mesure-sharp-gp2y0a21yk0f-11539.htm?srsId=AfmBOopxSMvhp7OUUgSNEaaHUhrmD9GyifY6l_gA5_jzOf1l9ho2kfn5
IUT de Bordeaux		Coût total hors taxes du projet		117.51 €		
Département GEII		Coût total TTC du projet		141.01 €		

L'exigence de coût est respectée.

3.6.1 Délai

Fichier : [PDP](#)

La remise du DDC complet, prévue dans le planning pour le 3 décembre à 23h59, n'a pas été respectée. Bien que les tâches aient été réparties, le manque de vérification collective a conduit à l'absence de la partie « coût et délai ». Cette erreur a été constatée après l'envoi, entraînant un retard de plus de 24h par rapport au planning initial et par conséquent le non-respect de EXIG_DELAI.

4. Dériskage des solutions techniques retenues

4.1 Validation du pont diviseur de tension

Référence de la simulation : SIM<01>

Rédacteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles

Relecteur : CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile

Exigences client vérifiées : EXIG_SECUR_BATT

But de l'essai : Le but de cet essai était de vérifier le bon fonctionnement du code énergie batterie vis-à-vis du cahier des charges. Il s'agissait de s'assurer que la carte Arduino pouvait mesurer correctement la tension de la batterie et indiquer si celle-ci était considérée comme suffisante ou non.

Fichiers [Code sécurité batterie](#)

Procédure de simulation :

On a alimenté la carte Arduino et fait varier la tension sur l'entrée analogique A1. L'ADC a renvoyé des valeurs numériques cohérentes avec la tension réelle, et la conversion en tension via la formule $\text{valeurADC} * (5.0 / 1023.0)$ donnait des résultats corrects. Le seuil fixé à 686

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ34 Révision : 3 – 05/12/2025	50/57
----------------------------------	---	-------

permettait de détecter si la batterie était considérée comme OK ou non. L'affichage dans le moniteur série confirmait que tout fonctionnait comme attendu.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Tension du signal S7	3,5 V	+/- 10%

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Tension du signal S7	3,4 V	Conforme/Non conf.

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Nous avons rencontré un problème lors du premier teste car la pin A0 du microcontrôleur ne fonctionnait. Nous avons donc utilisé une autre PIN pour la suite du dérisquage.

4.2 Validation du capteur Infra-Rouge

Référence de la simulation : SIM<02>

Rédacteur : DECRA Mathis ,DELBASTY Emile

Relecteur : CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien ,DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles

Exigences client vérifiées : EXIG_DEPART

But de l'essai : Le but de cet essai était de vérifier le bon fonctionnement du code du capteur infra-rouge vis-à-vis du cahier des charges. Il s'agissait de s'assurer que la carte Arduino pouvait recevoir un signal Infra-rouge et le traiter selon un code défini.

Fichiers [Code IR](#)

Procédure de simulation :

Nous avons fait le montage ci-dessous :

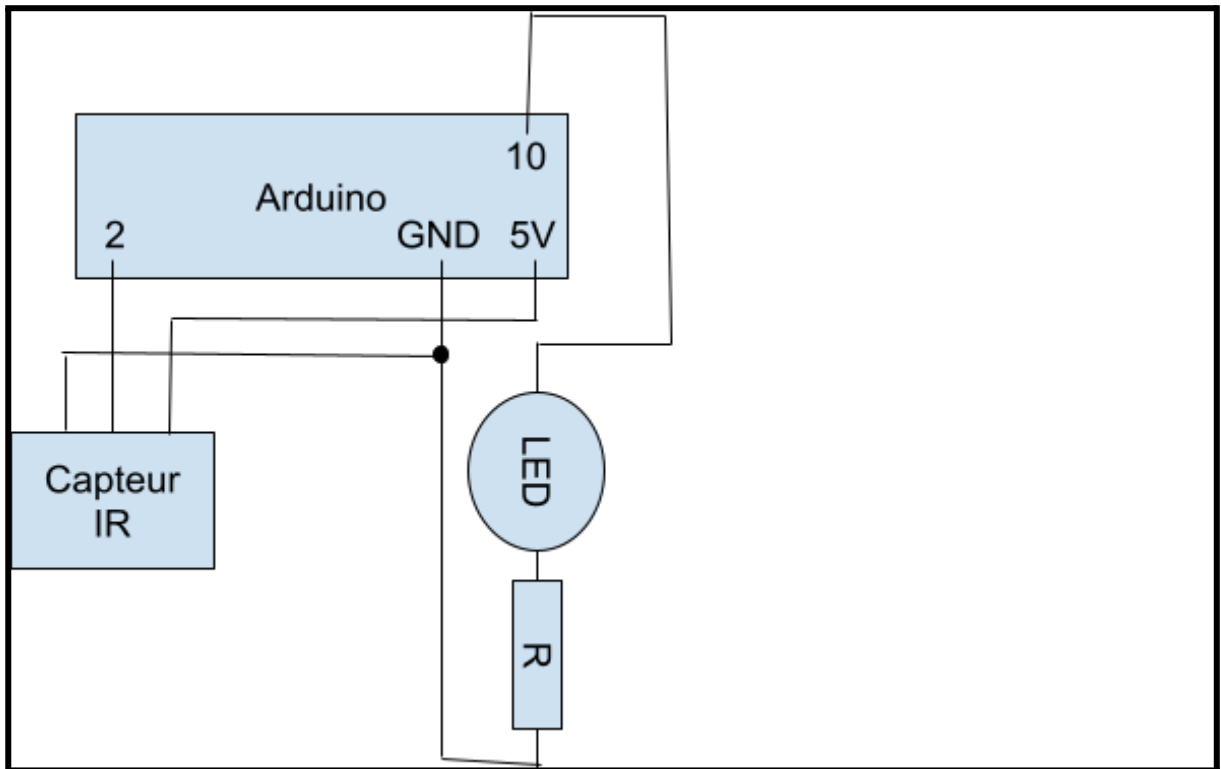


Figure 34 : Schéma électrique de la partie IR Acquisition pour tester si le capteur et le code fonctionnent

Puis nous avons alimenté la carte et téléversé le code.

Résultats attendus :

La LED s'allume quand un bouton de la télécommande est pressé.

Résultats obtenus :

La LED s'allume quand un bouton de la télécommande est pressé.

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Nous avons cru que le programme ne fonctionnait pas , or c'était le capteur IR qui était défectueux.

4.3 <Validation de l'interface pont en H et des fonctions de déplacements>

Référence de la simulation : SIM<03>

Rédacteur : CHADUC Dorian, PLANCOULAIN Julien

Relecteur : DUTREUILH Julien, MONTEAN Charles ,DECRA Mathis ,DELBASTY Emile

Exigences client vérifiées : EXIG_DEPLACEMENT

But de l'essai : Vérifier le fonctionnement des fonctions de mouvement (ex: avancer(), tournerdroite()) et s'assurer que le pont en H DRV8835 en mode PHASE/ENABLE est correctement piloté par les broches Arduino

Fichiers : [code_test.ino](#)

Montage : Nous avons connecté le pont en H Pololu DRV8835 à l'Arduino. Nous avons relié les sorties du pont aux moteurs GM3.

- Alimentation 5V (V_{reg}) : Utilisation d'un générateur de tension pour fournir 5V à la partie arduino (Après réflexion, nous aurions pu faire sans car la carte arduino est déjà alimentée en 5V).
- Alimentation Moteurs (V_{mot}) : Utilisation d'un générateur de tension pour fournir 7V à la au DRV8835.
- Mode de Pilotage : Connexion de la broche MODE du DRV8835 à HIGH (5V) pour activer le mode PHASE/ENABLE.
- Connexions Logiques (Entre Arduino et DRV8835):

Moteur Droit (MD) : MDGPIO (3) connecté sur APHASE; MDPWM (7) connecté sur AENBL.

Moteur Gauche (MG) : MGGPIO (9) connecté sur BPHASE / MGPWM (8) connecté sur BENBL.

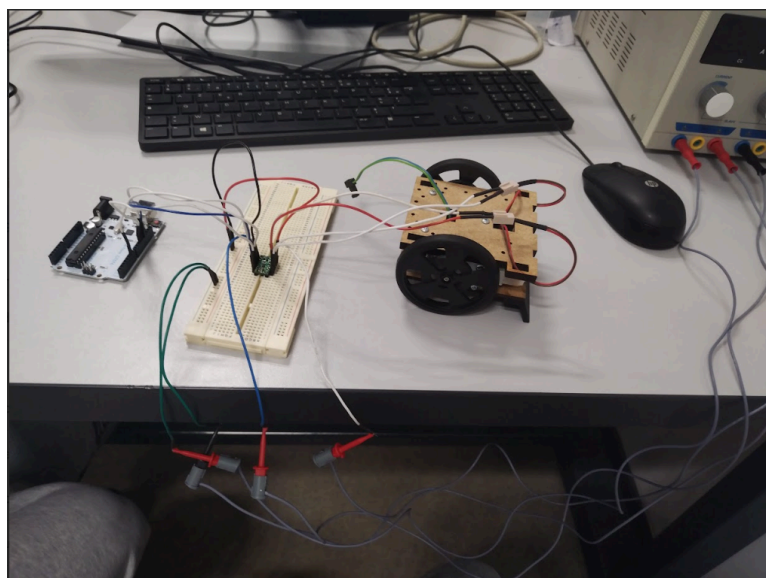


Figure 35 : Montage du test (exig-déplacement)

Protocole : Le protocole de dérisquage de la partie Action consiste à valider le contrôle des moteurs GM3 par le Pont en H DRV8835. Nous avons effectué quatre tests pour confirmer la capacité de direction et de vitesse : La commande des deux moteurs vers l'avant à pleine vitesse. La commande individuelle de chaque moteur vers l'avant à pleine vitesse. La simulation d'un mouvement de rotation où le moteur droit est va vers l'avant et le moteur gauche va vers l'arrière à une vitesse plus lente (20%), ce qui vérifie que le robot peut tourner sur place. Ce qui valide la capacité du robot à pouvoir effectuer n'importe quel déplacement. L'ensemble des mouvements et des sens de rotation est vérifié par simple observation visuelle.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Roue du moteur droit (vitesse; sens)	La roue droite va vers l'avant avec une vitesse maximal (100%)	
Roue du moteur gauche (vitesse; sens)	La roue gauche va vers l'avant avec une vitesse maximal (100%)	
Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Roues des deux moteurs (vitesse; sens)	Les roues vont vers l'avant avec une vitesse maximal (100%)	
Roues des deux moteurs (vitesse; sens)	La roue gauche va vers l'arrière et la roue droite va vers l'avant avec une vitesse plus faible (20%)	

Résultats obtenus :

L'ensemble des tests a démontré que les deux moteurs fonctionnent correctement, répondant aux commandes de direction et de vitesse différentielle attendues. (lien des vidéos ci-dessous).

[vidéos fonctionnement moteurs](#)

Robot Mini-Sumo (RMS)

Grandeur	Valeur attendue	Conformité
Roue du moteur droit (vitesse; sens)	La roue droite va vers l'avant avec une vitesse maximal (100%)	Conforme
Roue du moteur gauche (vitesse; sens)	La roue gauche va vers l'avant avec une vitesse maximal (100%)	Conforme

Grandeur	Valeur attendue	Conformité
Roues des deux moteurs (vitesse; sens)	Les roues vont vers l'avant avec une vitesse maximal (100%)	Conforme
Roues des deux moteurs (vitesse; sens)	La roue gauche va vers l'arrière et la roue droite va vers l'avant avec une vitesse plus faible (20%)	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

L'ensemble de ces tests a confirmé le fonctionnement attendu des moteurs GM3 via le pont en H DRV8835. La direction (PHASE) et le contrôle de vitesse (PWM) ont été validés pour les mouvements en ligne droite, et pour la rotation sur place en adaptant la vitesse. Les moteurs répondent correctement aux commandes, assurant ainsi la satisfaction de l'exigence client EXIG_DEPLACEMENT.

Problèmes rencontrés : Aucun problèmes rencontrés lors de cette simulation.

4.3 Conclusion de la simulation / prototypage rapide du produit

Les simulations et prototypages rapides effectués dans cette partie ont permis de valider les choix et dimensionnement de la phase de conception pour l'action et l'énergie. Les tests de la partie action ont confirmé le bon pilotage des moteurs et la conversion des vitesses, satisfaisant ainsi l'exigence de déplacement. De même, la validation du pont diviseur de tension a confirmé la compatibilité du seuil de sécurité de la batterie avec l'Arduino, assurant l'EXIG_SECUR_BATT. Aucune non-conformité majeure n'a été identifiée, et les solutions techniques sont jugées robustes pour la réalisation finale du robot.

5. Conclusion de la conception du produit

La phase de conception du Robot Mini-Sumo a permis d'élaborer une architecture électronique et informatique détaillée qui répond à l'ensemble des exigences du cahier des charges. Tous les choix de composants critiques, tels que la batterie Lipo 2S 800 mAh (validant l'EXIG_AUTONOMIE), le pont en H DRV8835 (pour l'EXIG_DEPLACEMENT), et les capteurs adversaires GP2Y0A021YK, ont été justifiés par des calculs, simulation, observations ect.. basées sur la performance, le coût, et la compatibilité. La conception a révélé certaines non-conformités notamment au niveau du coût et délai. L'exigence de coût n'est pas respectée, nous dépassons les 120 € de 9.01 €. Les solutions techniques retenues (telles que le pont diviseur pour l'EXIG_SECUR_BATT) sont considérées comme fiables et prêtes pour la phase de dérisquage et de prototypage, qui aura pour unique but de confirmer les dimensionnements théoriques avant la réalisation finale.

6. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_ADVERSAIRE	Conception	CDT<2>	Conf.
EXIG_DEPART	Conception	CDT<3> SIM<2>	Conf.
EXIG_DEPLACEMENT	Conception Dérivage	CDT<4> SIM<3>	Conf.
EXIG_SECUR_BATT	Conception Dérivage	CDT<5> SIM<1>	Conf.
EXIG_AUTONOMIE	Conception	CDT<6>	Conf.
:EXIG_COMPORTEMENT / EXIG_DEPART	Conception	CDT<7>	Conf
EXIG_COUT	Conception	CDT <8>	non conforme
EXIG_DELAI	Conception	CDT <9>	non conforme